

# **SELENIUM**

## **Автоматизированное тестирование Web сайтов**

Практическое пособие для начинающих.

## Содержание

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Введение</a>                                                    | 2  |
| <a href="#">Тест-кейс</a>                                                   | 4  |
| <a href="#">Установка и запуск Selenium Grid</a>                            | 5  |
| <a href="#">Создание проекта Selenium (JavaScript) с простым автотестом</a> | 7  |
| <a href="#">Создание проекта Selenium (Java) с простым автотестом</a>       | 11 |
| <a href="#">Практика применения JUnit</a>                                   | 15 |
| <a href="#">Описание паттернов PageObjects и StepObjects</a>                | 19 |
| <a href="#">Запуск автотестов с помощью Maven</a>                           | 21 |
| <a href="#">Практика применения TestNG</a>                                  | 23 |
| <a href="#">Создание проекта Selenium (Python) с простым автотестом</a>     | 26 |
| <a href="#">Практика применения Unittest</a>                                | 31 |
| <a href="#">Практика применения PyTest</a>                                  | 33 |
| <a href="#">Практика PyTest в стиле xUnit</a>                               | 38 |
| <a href="#">Практика PyTest с применением Fixture</a>                       | 40 |
| <a href="#">Отчет Allure Report</a>                                         | 43 |
| <a href="#">Практика применения Allure Report (Java)</a>                    | 45 |
| <a href="#">Практика применения Allure Report PyTest (Python)</a>           | 48 |
| <a href="#">Локаторы XPATH и CSS</a>                                        | 55 |

## **Введение**

В данной книге описана практика разработки автоматизированных тестов на основе технологии Selenium.

Для создания автотестов будут применяться технологии модульного тестирования JUnit, TestNG, Unittest, PyTest, PHPUnit.

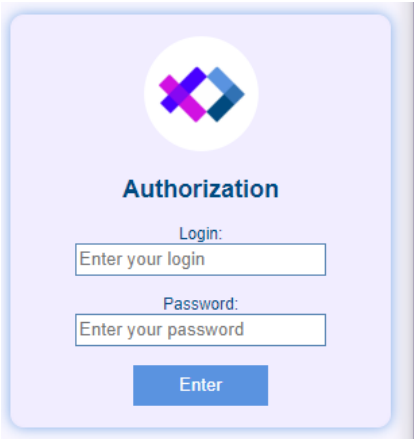
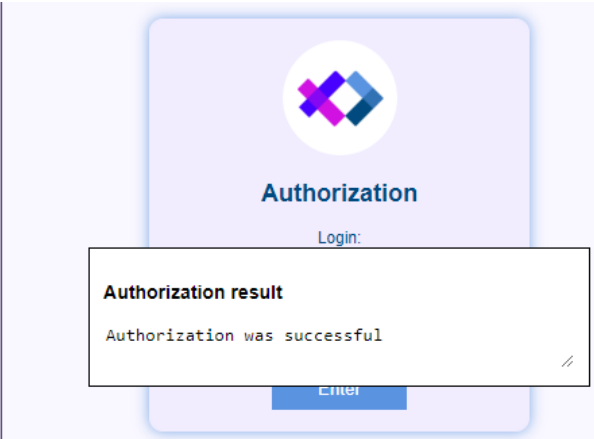
В демонстрационных примерах отражена полноценная разработка автотестов через паттерны PageObject, StepsObject.

### **Полезные ссылки**

- Официальный сайт Selenium:  
<https://www.selenium.dev/>
- Документация Selenium  
<https://www.selenium.dev/documentation/overview/>
- Быстрый старт Selenium  
[https://www.selenium.dev/documentation/grid/getting\\_started/](https://www.selenium.dev/documentation/grid/getting_started/)
- Скачать Selenium Server (Grid):  
<https://www.selenium.dev/downloads/>
- Официальная страница Chrome драйвер  
<https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/#stable>
- Официальная документация The Selenium Browser Automation Project  
<https://www.selenium.dev/documentation/>
- Официальная страница Visual Studio Code  
<https://code.visualstudio.com/>
- Официальная страница NodeJS  
<https://nodejs.org/>
- Официальная страница IntelliJ IDEA Community Edition  
<https://www.jetbrains.com/idea/download/other.html>
- Официальная страница Maven  
<https://mvnrepository.com/>
- Официальная страница junit5  
<https://junit.org/junit5/>
- Официальная страница TestNG  
<https://testng.org/>
- Официальная страница Java SE Development Kit 11  
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk11-archive-downloads.html>
- Официальная страница PyCharm Community Edition  
<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/other.html>
- Официальная страница Python  
<https://www.python.org/>

## Тест-кейс

Во всех примерах данной книги будет использоваться тест-кейс на проверку авторизации.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suit ID:<br>(id набора тестов)            | S1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Case ID:<br>(id тест-кейса)               | 01                                                                                                                                                                                                                                              |
| Priority:<br>(приоритет)                  | Minor / Medium / Major / Минорно / Средне / Важно                                                                                                                                                                                               |
| Summary:<br>(заголовок)                   | <b>Проверка авторизации на сайте</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Environment:<br>(окружение)               | Технология автоматизированного тестирования Selenium                                                                                                                                                                                            |
| Requirement<br>(требования)               | Установить следующее программное обеспечение:<br>Selenium, ChromeDriver, Java, Python, NodeJS.                                                                                                                                                  |
| Created<br>(создано)                      | Date: 01.01.25   Author: SomovQA<br>(дата создания) (автор)                                                                                                                                                                                     |
| Data:<br>(данные)                         | тестовая страница <a href="https://somovstudio.github.io/test_eng.html">https://somovstudio.github.io/test_eng.html</a><br>корректный тестовый логин: admin<br>корректный тестовый пароль: 0000                                                 |
| Attachments<br>(вложения)                 |                                                                          |
| Steps:<br>(шаги)                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть страницу авторизации</li> <li>2. В поле Login ввести корректное имя пользователя</li> <li>3. В поле Password ввести корректный пароль пользователя</li> <li>4. Нажать кнопку Enter</li> </ol> |
| Expected result:<br>(ожидаемый результат) | Должен открыться поп-ап с сообщением "Authorization was successful"                                                                                                                                                                             |
| Actual result:<br>(фактический результат) | Автотест вернул успешный результат проверки                                                                                                                                                                                                     |
| Status:<br>(статус)                       | passed / failed                                                                                                                                                                                                                                 |
| Executed:<br>(выполнено)                  | Date: 01.01.25   By: Selenium<br>(дата выполнения) (исполнитель)                                                                                                                                                                                |

## Установка и запуск Selenium Grid

Чтобы настроить Selenium Server нужно выполнить следующие действия.

Скачать и установить [Java SE Development Kit 11](#)

Скачать и установить браузер [Chrome](#)

Скачать драйвер [ChromeDriver](#)

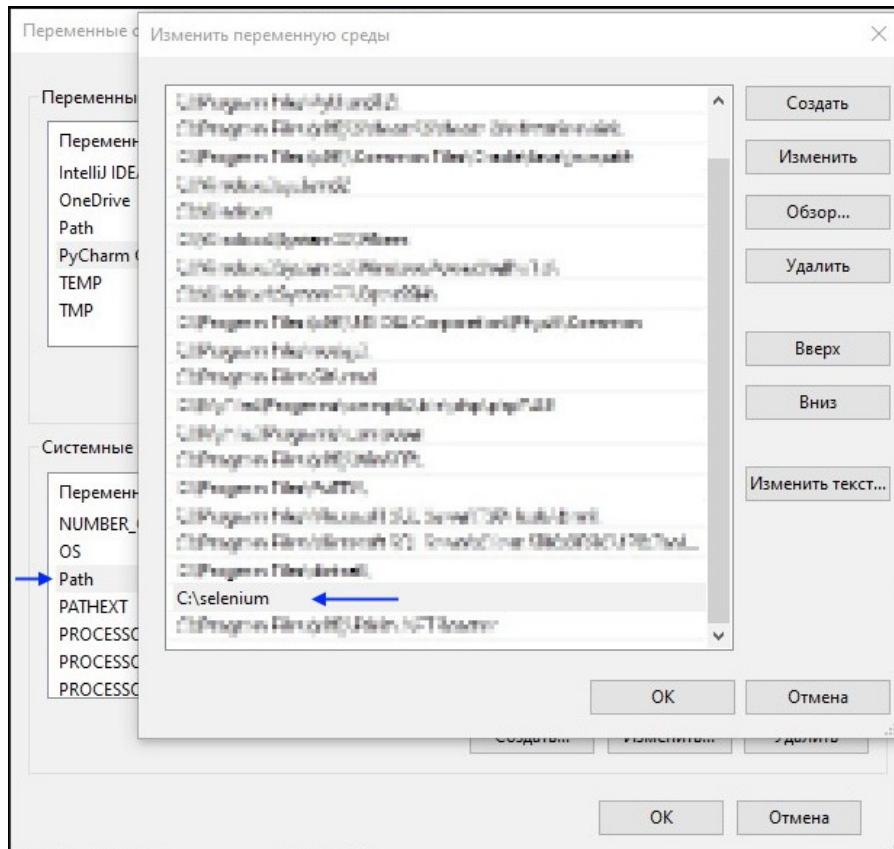
Скачать jar файл [Selenium Server](#) или с [github](#)

Создать папку C:\selenium\ в которую скопировать файлы:

**selenium-server-4.24.0.jar, chromedriver.exe**

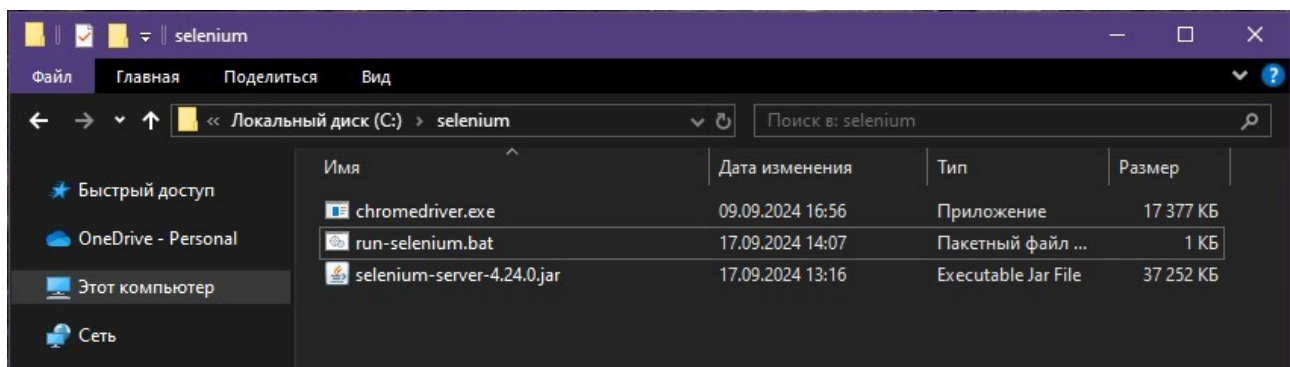
В переменной **Path** прописать путь к папке C:\selenium

(Панель управления > Система > Дополнительные параметры системы > Переменные среды)



В папке C:\selenium\ создать файл run-selenium.bat в котором написать:

```
cd C:\selenium
java -jar selenium-server-4.24.0.jar standalone
```



Запустить файл run-selenium.bat

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - run-selenium.bat
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4894]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\selenium>run-selenium.bat

C:\selenium>cd C:\selenium

C:\selenium>java -jar selenium-server-4.24.0.jar standalone
14:08:20.648 INFO [LoggingOptions.configureLogEncoding] - Using the system default encoding
14:08:20.656 INFO [OpenTelemetryTracer.createTracer] - Using OpenTelemetry for tracing
14:08:22.215 INFO [NodeOptions.getSessionFactories] - Detected 4 available processors
14:08:22.216 INFO [NodeOptions.discoverDrivers] - Looking for existing drivers on the PATH.
14:08:22.217 INFO [NodeOptions.discoverDrivers] - Add '--selenium-manager true' to the startup command to setup drivers automatically.
14:08:28.219 WARN [SeleniumManager.lambda$runCommand$1] - Exception managing chrome: Unable to discover proper chromedriver version in offline mode
14:08:28.490 WARN [SeleniumManager.lambda$runCommand$1] - Unable to discover proper msedgedriver version in offline mode
14:08:28.755 WARN [SeleniumManager.lambda$runCommand$1] - Unable to discover proper geckodriver version in offline mode
14:08:29.080 WARN [SeleniumManager.lambda$runCommand$1] - Unable to discover proper IEDriverServer version in offline mode
14:08:29.096 INFO [NodeOptions.report] - Adding Edge for {"browserName": "MicrosoftEdge","platformName": "Windows 10"} 4 times
14:08:29.097 INFO [NodeOptions.report] - Adding Chrome for {"browserName": "chrome","platformName": "Windows 10"} 4 times
14:08:29.098 INFO [NodeOptions.report] - Adding Internet Explorer for {"browserName": "internet explorer","platformName": "Windows 10"} 1 times
14:08:29.099 INFO [NodeOptions.report] - Adding Firefox for {"browserName": "firefox","platformName": "Windows 10"} 4 times
14:08:29.134 INFO [Node.<init>] - Binding additional locator mechanisms: relative
14:08:29.152 INFO [GridModel.setAvailability] - Switching Node 4eb0dc24-9f81-4a19-8b01-a164bf8911aa (uri: http://192.168.132.1:4444) from DOWN to UP
14:08:29.153 INFO [LocalDistributor.add] - Added node 4eb0dc24-9f81-4a19-8b01-a164bf8911aa at http://192.168.132.1:4444. Health check every 120s
14:08:29.614 INFO [Standalone.execute] - Started Selenium Standalone 4.24.0 (revision 748ffc9bc3): http://192.168.132.1:4444
```

Чтобы остановить Selenium нажмите в консоли Ctrl+C и затем Y

## Создание проекта Selenium (JavaScript) с простым автотестом

Для разработки автотестов с помощью JavaScript нужно выполнить следующие действия.

Скачать и установить [Visual Studio Code](#)

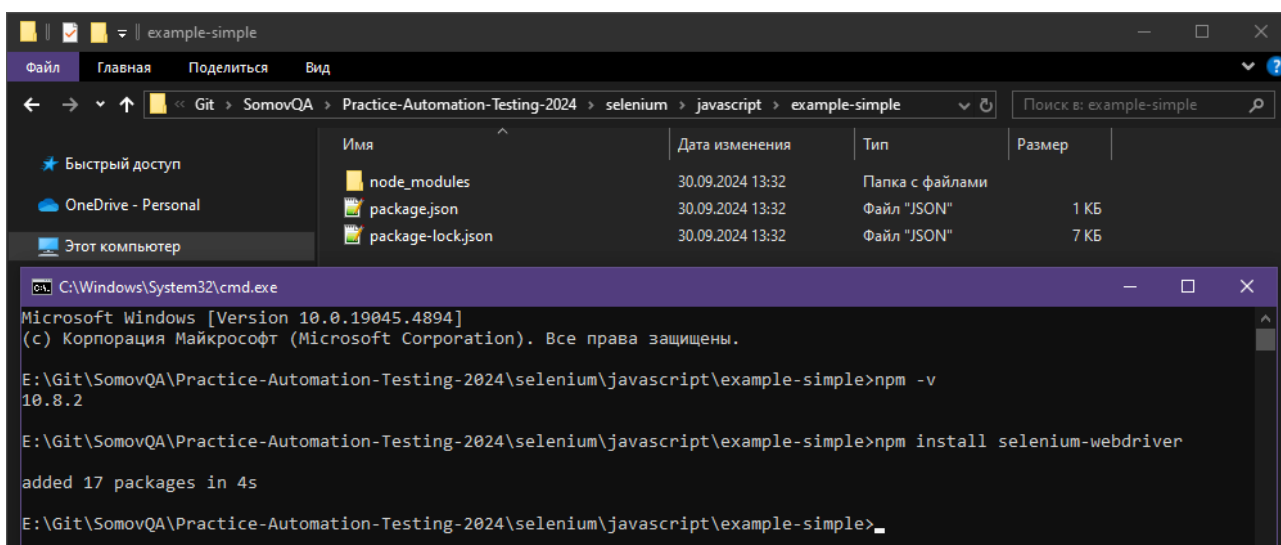
Скачать и установить [NodeJS](#)

Открыть консоль и проверить работу NodeJS с помощью команды:

```
npm -v
```

Создать папку проекта example-simple и в корне этой папки выполнить в консоли команду:

```
npm install selenium-webdriver
```



Открыть папку в редакторе Visual Studio Code

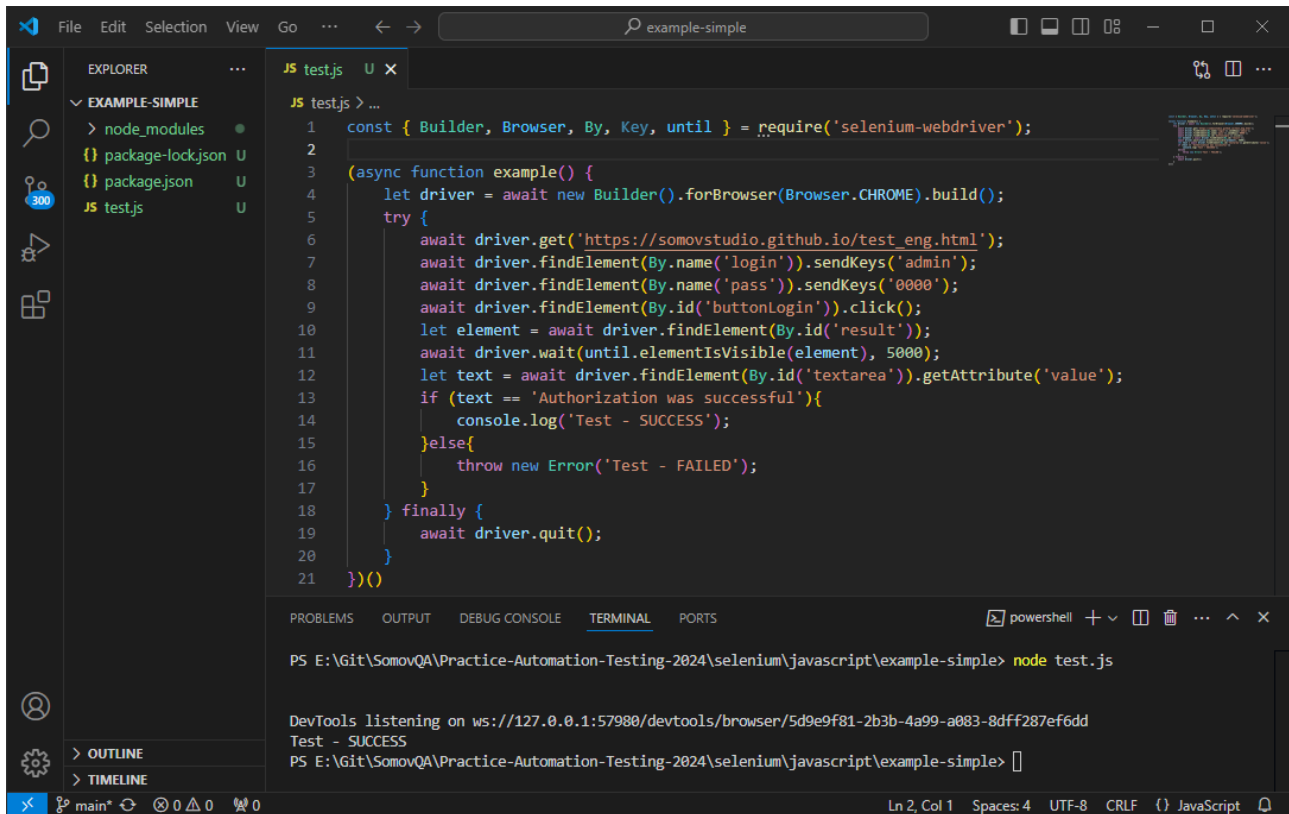
Создать файл test.js и описать автотест следующим образом

```
(async function example() {  
  let driver = await new Builder().forBrowser(Browser.CHROME).build();  
  try {  
    await driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html');  
    await driver.findElement(By.name('login')).sendKeys('admin');  
    await driver.findElement(By.name('pass')).sendKeys('0000');  
    await driver.findElement(By.id('buttonLogin')).click();  
    let element = await driver.findElement(By.id('result'));  
    await driver.wait(until.elementIsVisible(element), 5000);  
    let text = await driver.findElement(By.id('textarea')).getAttribute('value');  
    if (text == 'Authorization was successful'){  
      console.log('Test - SUCCESS');  
    }else{  
      throw new Error('Test - FAILED');  
    }  
  } finally {  
    await driver.quit();  
  }  
})()
```

Запустить автотест командой

```
node test.js
```

## Результат автотеста в консоли



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'EXAMPLE-SIMPLE' with files 'node\_modules', 'package-lock.json', 'package.json', and 'test.js'. The main editor displays the content of 'test.js', which is a JavaScript file using Selenium WebDriver to perform a login test. The code defines an 'example' async function that sets up a Chrome driver, navigates to a test URL, logs in with 'admin' credentials, waits for a result element, and checks if the text 'Authorization was successful' is present. The terminal at the bottom shows the command 'node test.js' being executed, with output indicating that DevTools is listening and the test was successful.

```
1 const { Builder, Browser, By, Key, until } = require('selenium-webdriver');
2
3 (async function example() {
4     let driver = await new Builder().forBrowser(Browser.CHROME).build();
5     try {
6         await driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html');
7         await driver.findElement(By.name('login')).sendKeys('admin');
8         await driver.findElement(By.name('pass')).sendKeys('0000');
9         await driver.findElement(By.id('buttonLogin')).click();
10        let element = await driver.findElement(By.id('result'));
11        await driver.wait(until.elementIsVisible(element), 5000);
12        let text = await driver.findElement(By.id('textarea')).getAttribute('value');
13        if (text == 'Authorization was successful'){
14            console.log('Test - SUCCESS');
15        }else{
16            throw new Error('Test - FAILED');
17        }
18    } finally {
19        await driver.quit();
20    }
21 })()
```

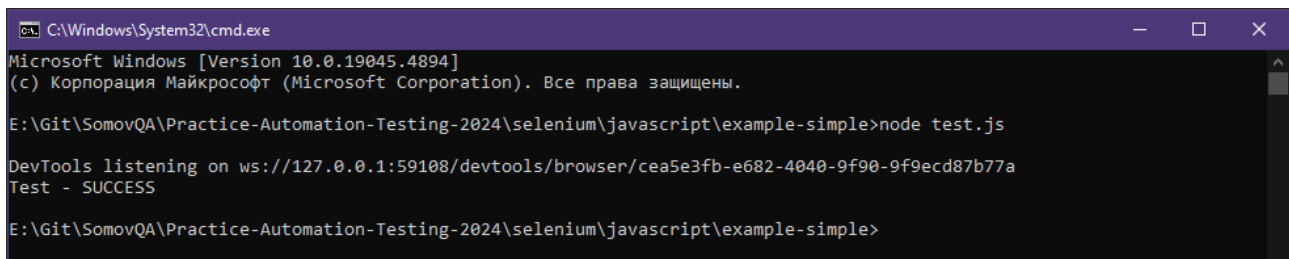
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\javascript\example-simple> node test.js

DevTools listening on ws://127.0.0.1:57980/devtools/browser/5d9e9f81-2b3b-4a99-a083-8dff287ef6dd

Test - SUCCESS

PS E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\javascript\example-simple>



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'C:\Windows\System32\cmd.exe'. It displays the execution of a Selenium test script. The prompt shows the current directory as 'E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\javascript\example-simple' and the command 'node test.js'. The output shows that DevTools is listening on a specific WebSocket address and that the test was successful.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4894]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\javascript\example-simple>node test.js

DevTools listening on ws://127.0.0.1:59108/devtools/browser/cea5e3fb-e682-4040-9f90-9f9ecd87b77a
Test - SUCCESS

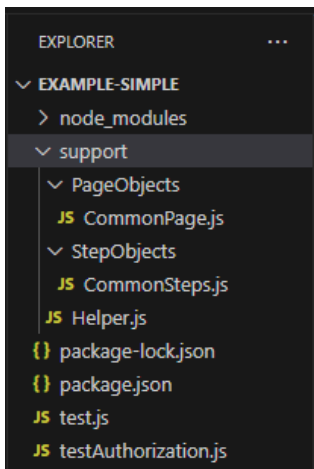
E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\javascript\example-simple>
```



## Описание паттернов PageObjects и StepObjects

Чтобы построить проект на основе паттернов нужно выполнить следующие действия.

Создать папку support со следующей структурой:



Файл Helper.js - описаны константы

```
module.exports = class Helper {  
    static URL = "https://somovstudio.github.io/test_eng.html";  
    static LOGIN = "admin";  
    static PASSWORD = "0000";  
}
```

Файл CommonPage.js - описаны локаторы и статичные методы

```
const { Builder, Browser, By, Key, until } = require('selenium-webdriver');  
  
module.exports = class CommonPage {  
    static nameLogin = "login";  
    static namePassword = "pass";  
    static idButtonLogin = "buttonLogin";  
    static idResult = "result";  
    static idTextarea = "textarea";  
  
    static async getResultText(driver) {  
        let element = await driver.findElement(By.id('result'));  
        await driver.wait(until.elementIsVisible(element), 5000);  
        let text = await driver.findElement(By.id('textarea')).getAttribute('value');  
        return text;  
    }  
};
```

Файл CommonSteps.js - описан класс методов для выполнения действий

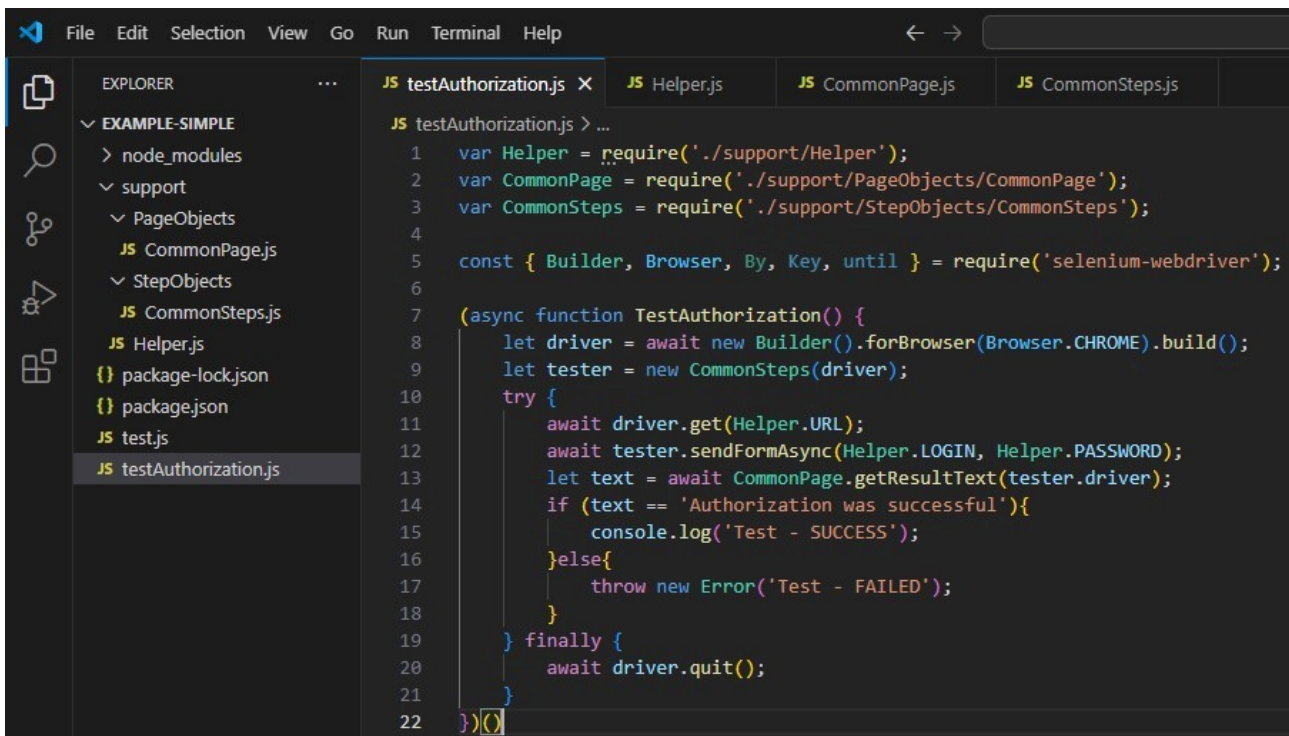
```
const { Builder, Browser, By, Key, until } = require('selenium-webdriver');  
  
module.exports = class CommonSteps {  
    constructor(webdriver) {  
        this.driver = webdriver;  
    }  
  
    async sendFormAsync(login, password) {  
        await this.driver.findElement(By.name('login')).sendKeys('admin');  
        await this.driver.findElement(By.name('pass')).sendKeys('0000');  
        await this.driver.findElement(By.id('buttonLogin')).click();  
    }  
};
```

## Файл автотеста testAuthorization.js - используются ранее описанные паттерны

```
var Helper = require('./support/Helper');
var CommonPage = require('./support/PageObjects/CommonPage');
var CommonSteps = require('./support/StepObjects/CommonSteps');

const { Builder, Browser, By, Key, until } = require('selenium-webdriver');

(async function TestAuthorization() {
  let driver = await new Builder().forBrowser(Browser.CHROME).build();
  let tester = new CommonSteps(driver);
  try {
    await driver.get(Helper.URL);
    await tester.sendFormAsync(Helper.LOGIN, Helper.PASSWORD);
    let text = await CommonPage.getResultText(tester.driver);
    if (text == 'Authorization was successful'){
      console.log('Test - SUCCESS');
    }else{
      throw new Error('Test - FAILED');
    }
  } finally {
    await driver.quit();
  }
})();
```



Запуск автотест командой:

```
node testAuthorization.js
```

### Полезные ссылки:

- Официальная документация The Selenium Browser Automation Project  
<https://www.selenium.dev/documentation/>
- Документация API Docs  
<https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/javascript/index.html>
- Официальная страница Visual Studio Code  
<https://code.visualstudio.com/>
- Официальная страница NodeJS  
<https://nodejs.org/>

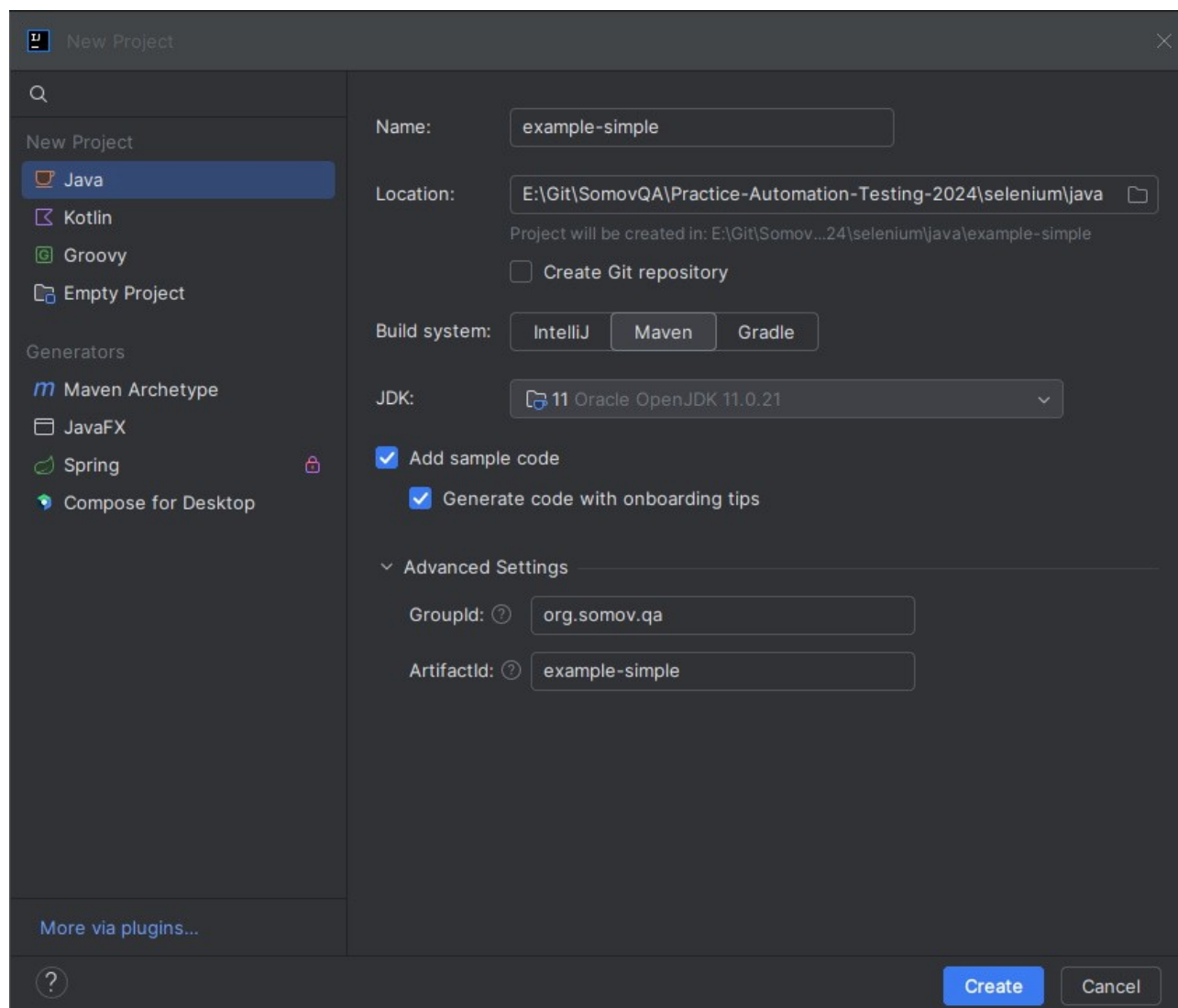
## Создание проекта Selenium (Java) с простым автотестом

Для разработки автотестов с помощью Java нужно выполнить следующие действия.

Скачать и установить [IntelliJ IDEA Community Edition](#)

Скачать и установить [Java SE Development Kit 11](#)

В редакторе IntelliJ IDEA создаем новый проект example-simple выбрав Maven и SDK: Oracle OpenJDK 11



Подключить библиотеку Selenium к проекту в файле pom.xml

ссылка: <https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java>

```
<dependencies>
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>4.25.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Выполнить загрузку библиотеки в файле pom.xml

```
17 <dependencies>
18   <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium
19   <dependency>
20     <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
21     <artifactId>selenium-java</artifactId>
22     <version>4.24.0</version>
23   </dependency>
24 </dependencies>
25
```

Load Maven Changes Ctrl+Shift+O  
Maven project structure has been changed. Load changes into IntelliJ IDEA to make it work correctly.

```
m pom.xml (example-simple) x
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6
7   <groupId>org.somov.qa</groupId>
8   <artifactId>example-simple</artifactId>
9   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10
11   <properties>
12     <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
13     <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
14     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
15   </properties>
16
17   <dependencies>
18     <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
19     <dependency>
20       <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
21       <artifactId>selenium-java</artifactId>
22       <version>4.25.0</version>
23     </dependency>
24   </dependencies>
25
26 </project>
```

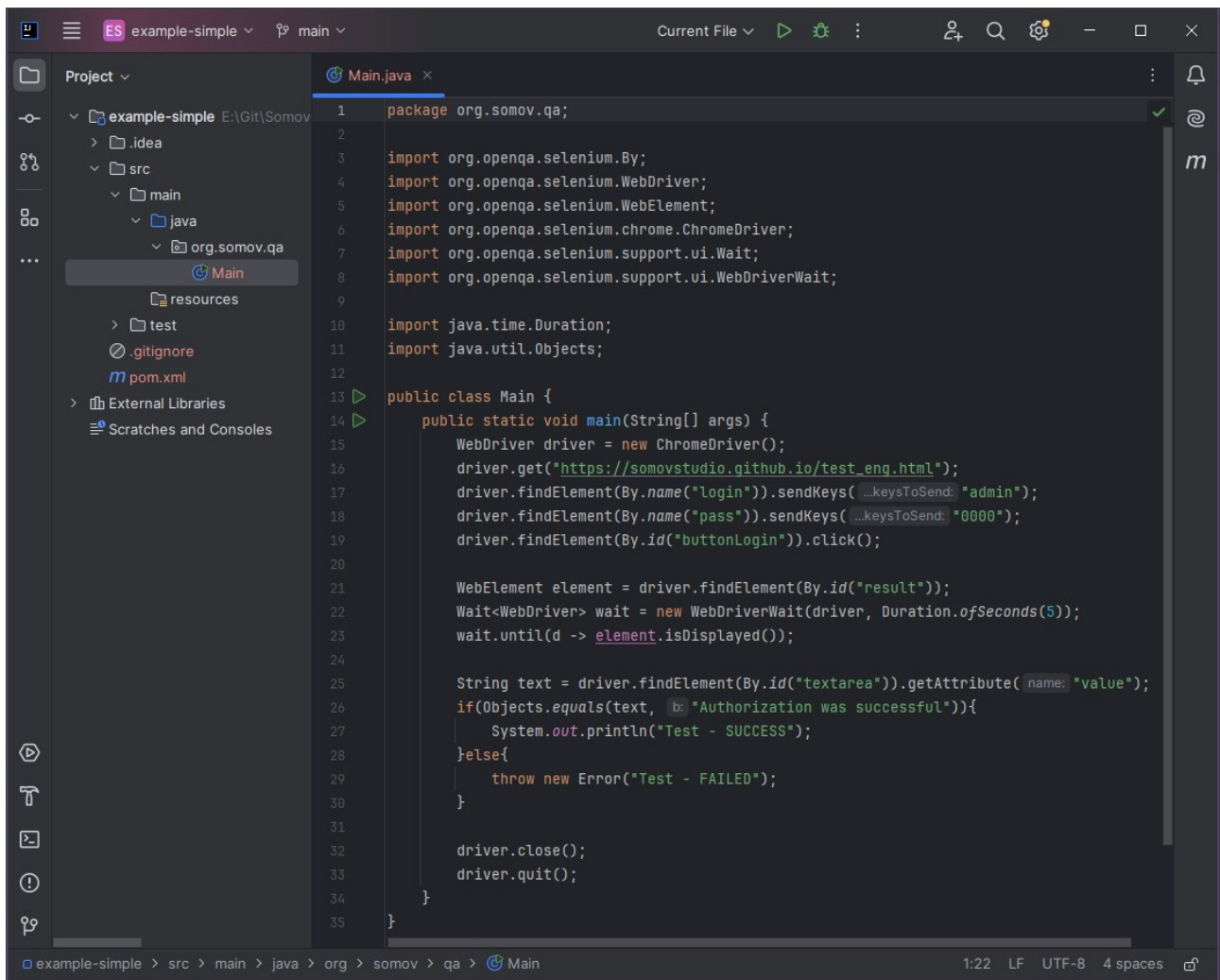
В файле Main.java описать автотест следующим образом

```
WebDriver driver = new ChromeDriver();
driver.get("https://somovstudio.github.io/test_eng.html");
driver.findElement(By.name("login")).sendKeys("admin");
driver.findElement(By.name("pass")).sendKeys("0000");
driver.findElement(By.id("buttonLogin")).click();

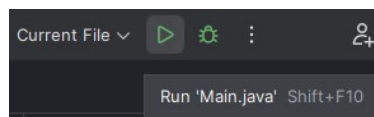
WebElement element = driver.findElement(By.id("result"));
Wait<WebDriver> wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));
wait.until(d -> element.isDisplayed());

String text = driver.findElement(By.id("textarea")).getAttribute("value");
if(Objects.equals(text, "Authorization was successful")){
    System.out.println("Test - SUCCESS");
}else{
    throw new Error("Test - FAILED");
}

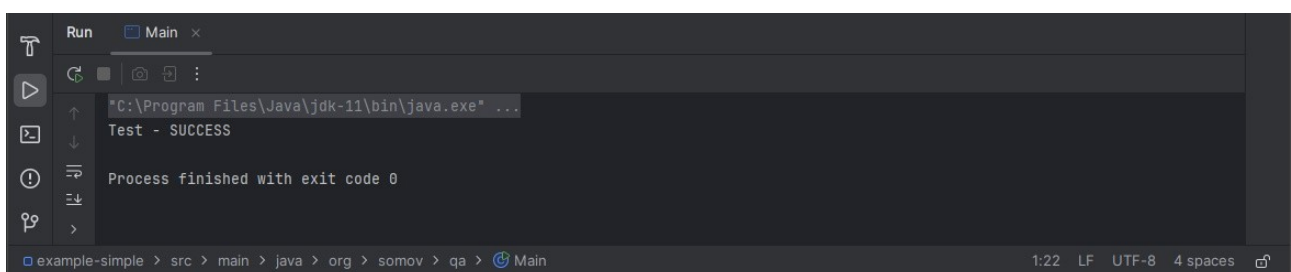
driver.close();
driver.quit();
```



Запустить автотест нажав кнопку Run в IntelliJ IDEA



Результат автотеста в консоли IntelliJ IDEA



## Полезные ссылки:

- Официальная документация The Selenium Browser Automation Project  
<https://www.selenium.dev/documentation/>
- Документация Getting started  
[https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/getting\\_started/](https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/getting_started/)
- Документация Install a Selenium library  
[https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/getting\\_started/install\\_library/](https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/getting_started/install_library/)
- Документация API Docs  
<https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/java/index.html>
- Официальная страница IntelliJ IDEA Community Edition  
<https://www.jetbrains.com/idea/download/other.html>
- Официальная страница Maven  
<https://mvnrepository.com/>
- Официальная страница junit5  
<https://junit.org/junit5/>
- Официальная страница TestNG  
<https://testng.org/>
- Скачать Java SE Development Kit 11  
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk11-archive-downloads.html>



## Практика применения JUnit

Чтобы построить проект на основе JUnit нужно выполнить следующие действия.

В редакторе IntelliJ IDEA создаем новый проект example-junit.

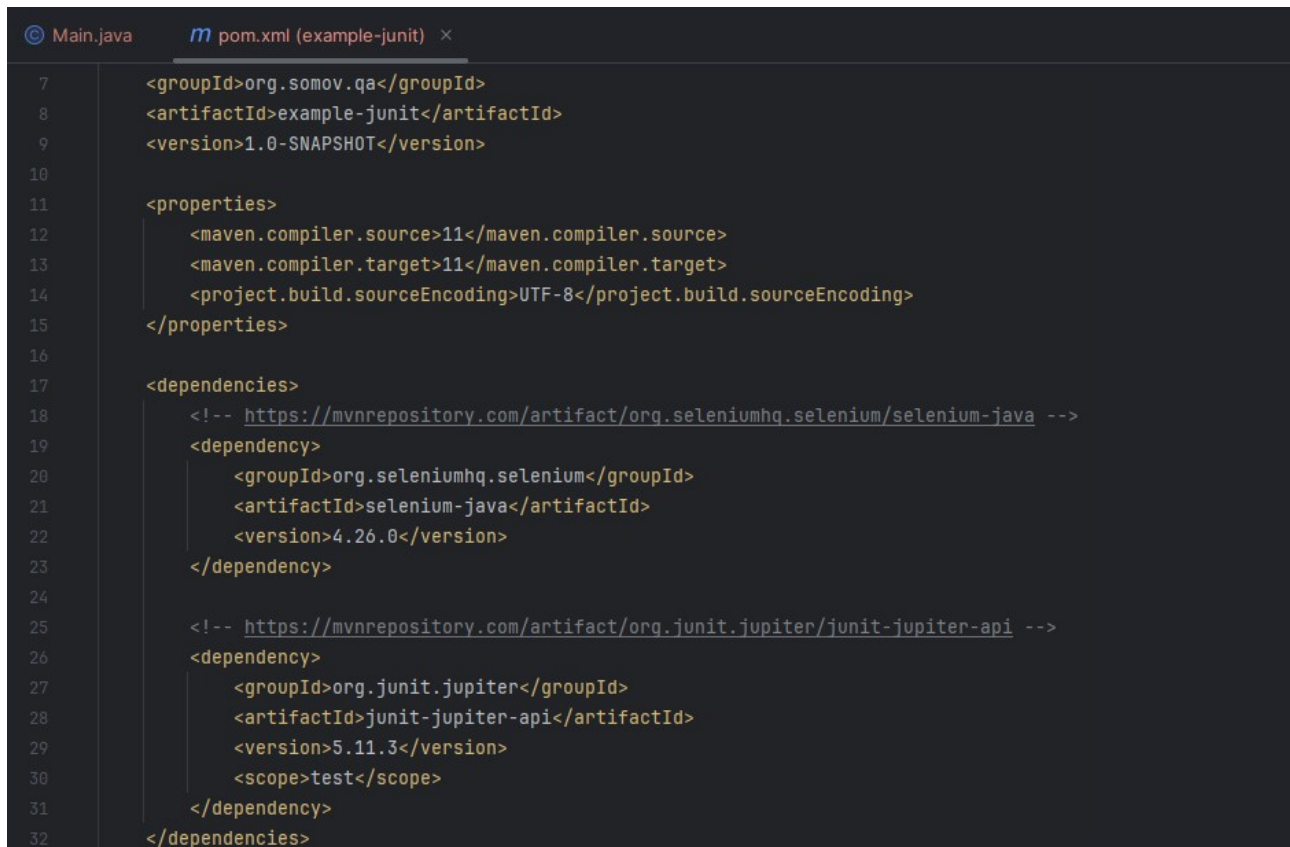
Подключить библиотеку Selenium и JUnit Jupiter API к проекту в файле pom.xml

ссылка: <https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java>

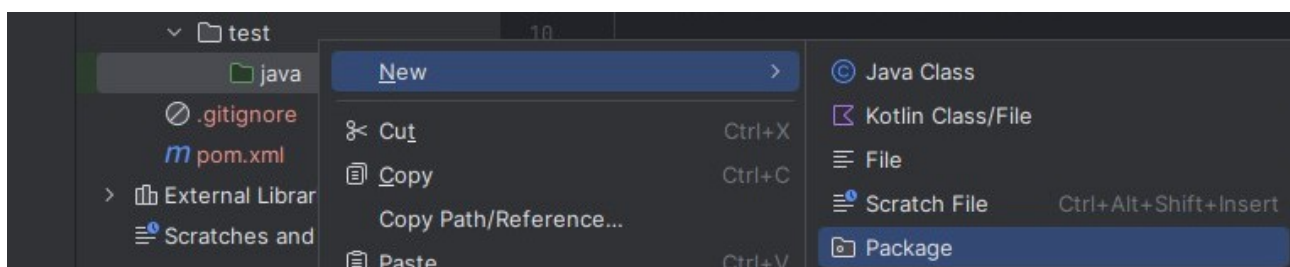
ссылка: <https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-api>

```
<dependencies>
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>4.26.0</version>
  </dependency>

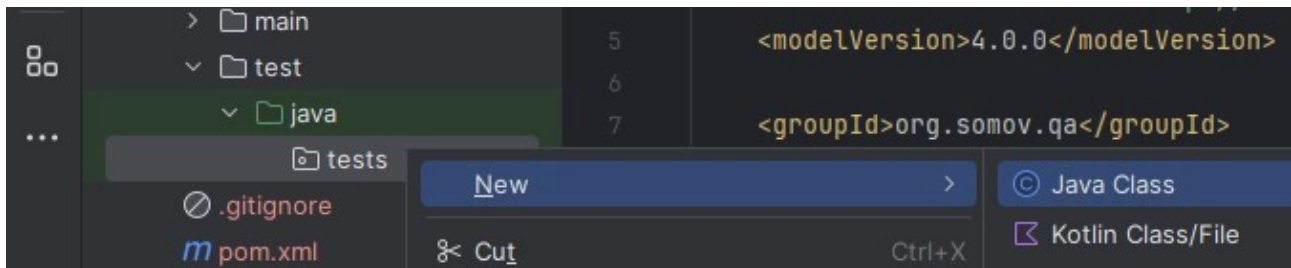
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-api -->
  <dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
    <version>5.11.3</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
```



В папке test создать пакет tests



В пакете tests создать класс автотеста TestAuthorization.java



## Аннотации JUnit 5

JUnit 5 предлагает следующие аннотации для написания тестов.

| Аннотации    | Описание                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @BeforeEach  | Аннотированный метод будет запускаться перед каждым тестовым методом в тестовом классе.                                  |
| @AfterEach   | Аннотированный метод будет запускаться после каждого тестового метода в тестовом классе.                                 |
| @BeforeAll   | Аннотированный метод будет запущен перед всеми тестовыми методами в тестовом классе. Этот метод должен быть статическим. |
| @AfterAll    | Аннотированный метод будет запущен после всех тестовых методов в тестовом классе. Этот метод должен быть статическим.    |
| @Test        | Он используется, чтобы пометить метод как тест junit.                                                                    |
| @DisplayName | Используется для предоставления любого настраиваемого отображаемого имени для тестового класса или тестового метода      |
| @Disable     | Он используется для отключения или игнорирования тестового класса или тестового метода из набора тестов.                 |
| @Nested      | Используется для создания вложенных тестовых классов                                                                     |
| @Tag         | Пометьте методы тестирования или классы тестов тегами для обнаружения и фильтрации тестов.                               |
| @TestFactory | Отметить метод - это тестовая фабрика для динамических тестов.                                                           |

В файле TestAuthorization.java описать автотест следующим образом

```
package tests;

import org.junit.jupiter.api.AfterAll;
import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.Assertions;
import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Disabled;
import org.junit.jupiter.api.Tag;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.Wait;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

import java.time.Duration;
import java.util.Objects;
```



```

public class TestAuthorization {
    public static WebDriver driver;

    @BeforeAll
    public static void before(){
        driver = new ChromeDriver();
        driver.manage().window().maximize();
    }

    @Tag("PROD")
    @Test
    public void testAuthorization(){
        driver.get("https://somovstudio.github.io/test_eng.html");
        driver.findElement(By.name("login")).sendKeys("admin");
        driver.findElement(By.name("pass")).sendKeys("0000");
        driver.findElement(By.id("buttonLogin")).click();

        WebElement element = driver.findElement(By.id("result"));
        Wait<WebDriver> wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));
        wait.until(d -> element.isDisplayed());

        String text = driver.findElement(By.id("textarea")).getAttribute("value");
        System.out.println(text);
        Assertions.assertEquals(text, "Authorization was successful");
    }

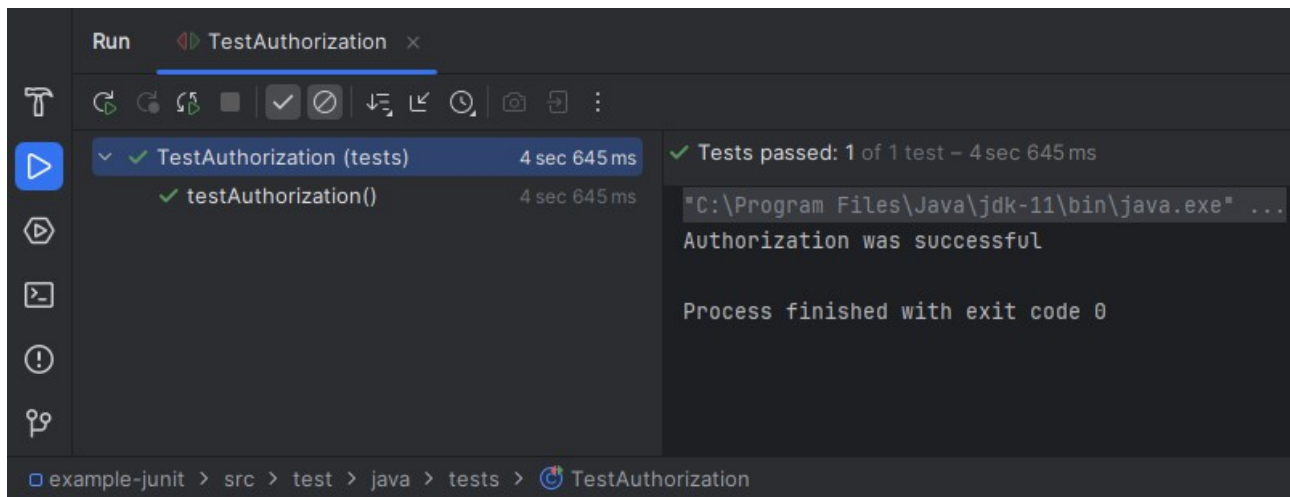
    @AfterAll
    public static void after(){
        driver.close();
        driver.quit();
    }
}

```

The screenshot shows an IDE window with the following components:

- Project Explorer (Left):** Shows a project named 'example-junit' with a structure including 'src' (main, test) and 'target' folders. The 'TestAuthorization' class is highlighted in the 'test' folder.
- Editor (Right):** Displays the 'TestAuthorization.java' file. The code is annotated with IDE suggestions:
  - `@BeforeAll` is suggested by 'Somov Studio'.
  - `@Tag("PROD")` is suggested by 'new'.
  - `@Test` is suggested by 'new'.
  - `@AfterAll` is suggested by 'Somov Studio'.
- Code:** The code is identical to the one in the first block, but with IDE annotations and line numbers (22-52) visible.

Запустить автотеста в среде IntelliJ IDEA и убедиться что всё работает корректно

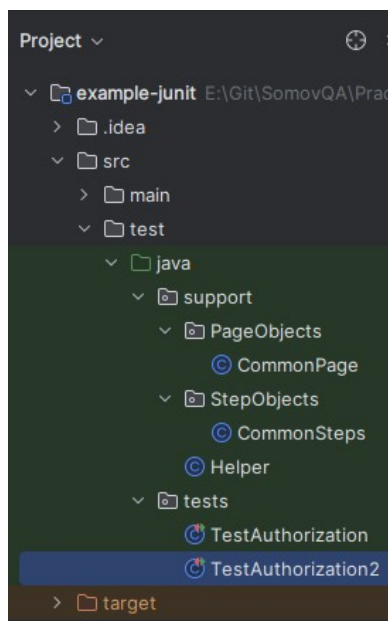


### Полезные ссылки:

- Тьюториал по JUnit 5 - Введение  
<https://habr.com/ru/articles/590607/>
- JUnit 5 User Guide  
<https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>
- How to run JUnit5 tests through Command Line  
<https://qaautomation.expert/2022/05/12/how-to-run-junit5-tests-through-command-line/>
- Using JUnit 5 Platform  
<https://maven.apache.org/surefire/maven-surefire-plugin/examples/junit-platform.html>
- JUnit Jupiter API  
<https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-api>
- JUnit Jupiter Engine  
<https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-engine>
- Maven Surefire Plugin  
<https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.maven.plugins/maven-surefire-plugin>
- Selenium Java  
<https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java>
- Apache Maven  
<https://maven.apache.org/download.cgi>

## Описание паттернов PageObjects и StepObjects

Описать паттерны PageObjects и StepObjects организовав структуру пакета support следующим образом:



Файл: CommonPage.java - описаны локаторы и статичные методы

```
package support.PageObjects;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.Wait;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

import java.time.Duration;

public class CommonPage {
    public static String nameLogin = "login";
    public static String namePassword = "pass";
    public static String idButtonLogin = "buttonLogin";
    public static String idResult = "result";
    public static String idTextarea = "textarea";

    public static String getResultText(WebDriver driver){
        WebElement element = driver.findElement(By.id(CommonPage.
            idResult));
        Wait<WebDriver> wait = new WebDriverWait(driver,
            Duration.ofSeconds(5));
        wait.until(d -> element.isDisplayed());
        String text = driver.findElement(By.id(CommonPage.
            idTextarea)).getAttribute("value");
        System.out.println("Get message: " + text);
        return text;
    }
}
```

Файл: CommonSteps.java - описан класс методов для выполнения действий

```
package support.StepObjects;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.Wait;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import support.PageObjects.CommonPage;

public class CommonSteps {
    public final WebDriver driver;

    public CommonSteps(WebDriver webdriver){
        driver = webdriver;
    }

    public void sendForm(String login, String password){
        driver.findElement(
            By.name(CommonPage.nameLogin)).sendKeys(login);
        driver.findElement(
            By.name(CommonPage.namePassword)).sendKeys(password);
        driver.findElement(
            By.id(CommonPage.idButtonLogin)).click();
    }
}
```

## Файл Helper.java - описаны константы

```
package support;

public class Helper {
    public static String URL = "https://somovstudio.github.io/test_eng.html";
    public static String LOGIN = "admin";
    public static String PASSWORD = "0000";
}
```

## Файл автотеста TestAuthorization2.java - используются ранее описанные паттерны

```
package tests;

import org.junit.jupiter.api.AfterAll;
import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.Assertions;
import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Disabled;
import org.junit.jupiter.api.Tag;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

import support.PageObjects.CommonPage;
import support.StepObjects.CommonSteps;
import support.Helper;

public class TestAuthorization2 {

    public static CommonSteps tester;

    @BeforeAll
    public static void before() {
        tester = new CommonSteps(new ChromeDriver());
        tester.driver.manage().window().maximize();
    }

    @Tag("PROD")
    @Test
    public void testAuthorization() {
        tester.driver.get(Helper.URL);
        tester.sendForm(Helper.LOGIN, Helper.PASSWORD);
        String text = CommonPage.getResultText(tester.driver);
        Assertions.assertEquals(text, "Authorization was successful");
    }

    @AfterAll
    public static void after() {
        tester.driver.close();
        tester.driver.quit();
    }
}
```

## Запуск автотестов с помощью Maven

Чтобы запустить автотесты с помощью Maven выполнить следующие действия.  
Скачать и установить [Apache Maven](#) (архив: apache-maven-3.9.9-bin.zip)

| Локальный диск (C:) > Program Files > apache-maven-3.9.9 |                  |                 |        |  | Поиск в: apache-maven-3.9.9 |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|--|-----------------------------|--|
| Имя                                                      | Дата изменения   | Тип             | Размер |  |                             |  |
| bin                                                      | 06.11.2024 12:24 | Папка с файлами |        |  |                             |  |
| boot                                                     | 06.11.2024 12:24 | Папка с файлами |        |  |                             |  |
| conf                                                     | 06.11.2024 12:24 | Папка с файлами |        |  |                             |  |
| lib                                                      | 06.11.2024 12:24 | Папка с файлами |        |  |                             |  |
| LICENSE                                                  | 14.08.2024 8:48  | Файл            | 19 КБ  |  |                             |  |
| NOTICE                                                   | 14.08.2024 8:48  | Файл            | 5 КБ   |  |                             |  |
| README.txt                                               | 14.08.2024 8:48  | Файл "TXT"      | 2 КБ   |  |                             |  |

Подключить плагин Maven Surefire Plugin к проекту в файле pom.xml

ссылка: <https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.maven.plugins/maven-surefire-plugin>

ссылка: <https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-engine>

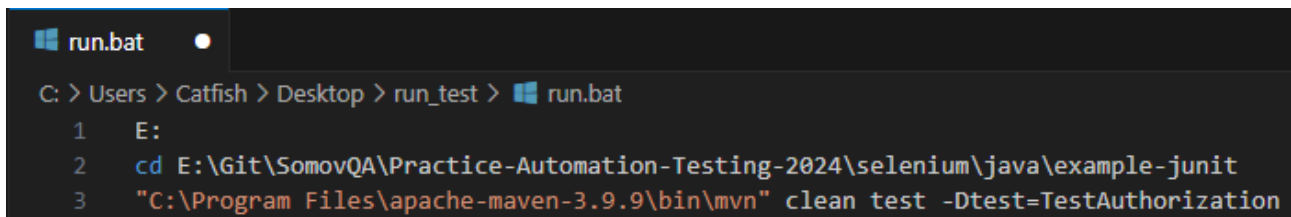
```
<properties>
  <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>
<dependencies>
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>4.26.0</version>
  </dependency>

  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-api -->
  <dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
    <version>5.11.3</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>

  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-engine -->
  <dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
    <version>5.11.3</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
      <version>3.5.2</version>
      <dependencies>
        <dependency>
          <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
          <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
          <version>5.11.3</version>
        </dependency>
      </dependencies>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

Создать run.bat файл для запуска автотеста из командной строки с помощью Maven

```
E:
cd E:\Git\...\selenium\java\example-junit
"C:\Program Files\apache-maven-3.9.9\bin\mvn" clean test -Dtest=TestAuthorization
```

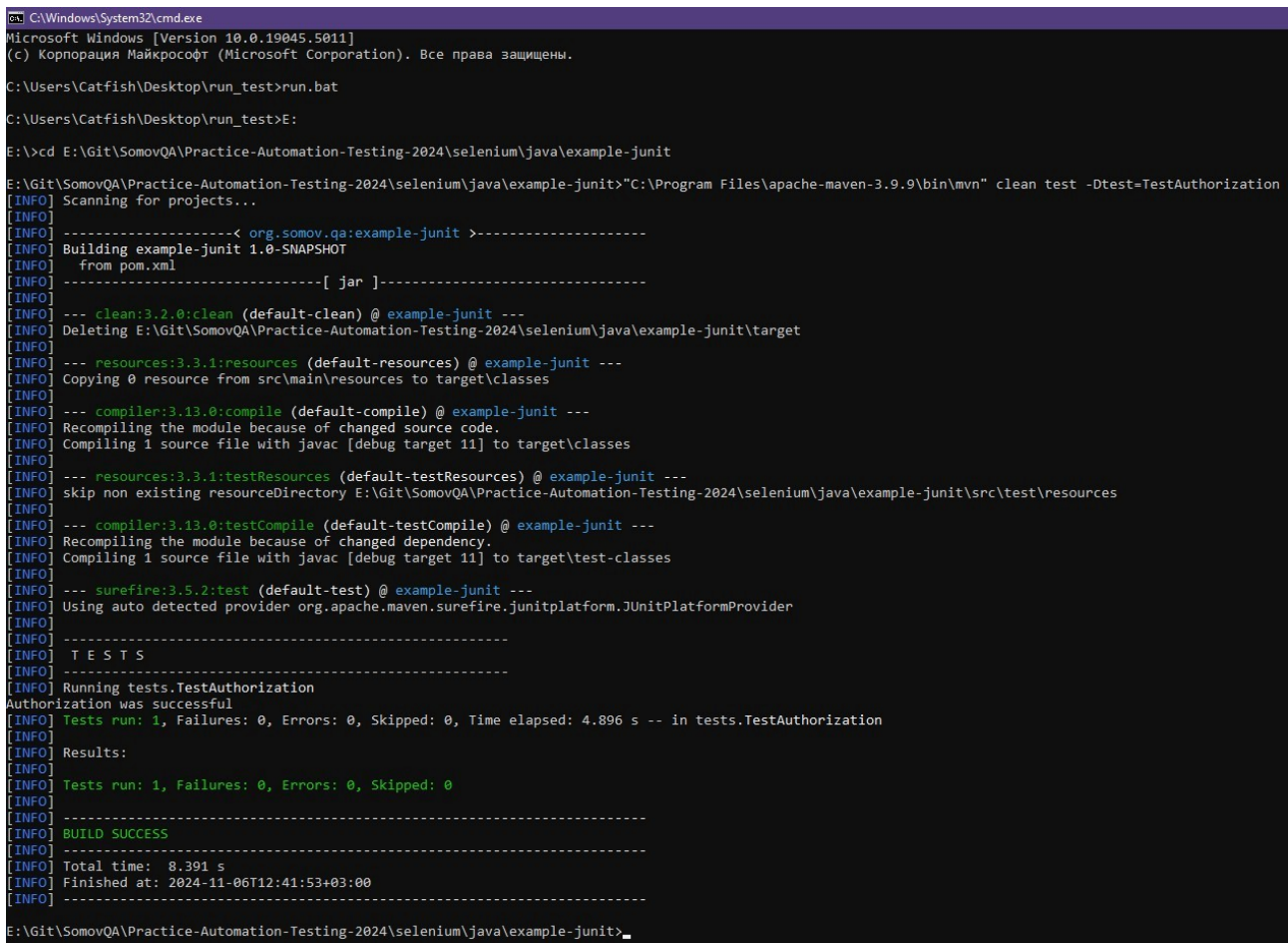


```
run.bat

C: > Users > Catfish > Desktop > run_test > run.bat

1 E:
2 cd E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\java\example-junit
3 "C:\Program Files\apache-maven-3.9.9\bin\mvn" clean test -Dtest=TestAuthorization
```

Запустить файл run.bat



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Catfish\Desktop\run_test>run.bat
C:\Users\Catfish\Desktop\run_test>E:
E:\>cd E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\java\example-junit
E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\java\example-junit>"C:\Program Files\apache-maven-3.9.9\bin\mvn" clean test -Dtest=TestAuthorization
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< org.somov.qa:example-junit >-----
[INFO] Building example-junit 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ example-junit ---
[INFO] Deleting E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\java\example-junit\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ example-junit ---
[INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ example-junit ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug target 11] to target/classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ example-junit ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\java\example-junit\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ example-junit ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug target 11] to target\test-classes
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.5.2:test (default-test) @ example-junit ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO]
[INFO] T E S T S
[INFO]
[INFO] Running tests.TestAuthorization
Authorization was successful
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.896 s -- in tests.TestAuthorization
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] Total time: 8.391 s
[INFO] Finished at: 2024-11-06T12:41:53+03:00
[INFO]
[INFO]
E:\Git\SomovQA\Practice-Automation-Testing-2024\selenium\java\example-junit>.
```

## Практика применения TestNG

Чтобы построить проект на основе TestNG нужно выполнить следующие действия.

В редакторе IntelliJ IDEA создаем новый проект example-testng

Подключить библиотеку Selenium и TestNG к проекту в файле pom.xml

ссылка: <https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java>

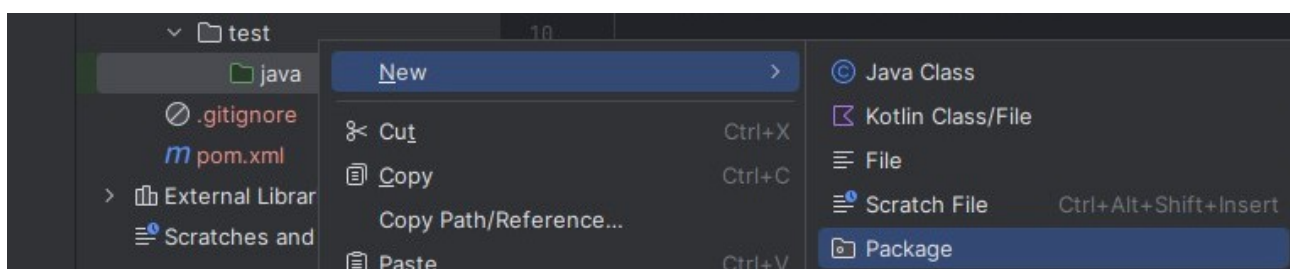
ссылка: <https://mvnrepository.com/artifact/org.testng/testng>

```
<dependencies>
  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>4.26.0</version>
  </dependency>

  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.testng/testng -->
  <dependency>
    <groupId>org.testng</groupId>
    <artifactId>testng</artifactId>
    <version>7.10.2</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
```

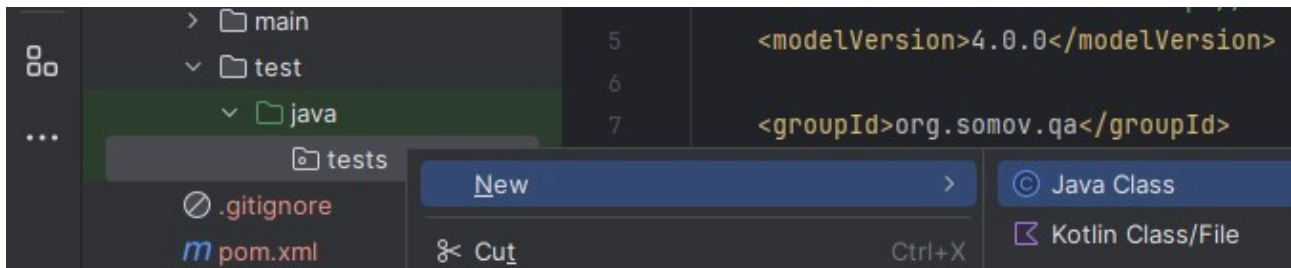


В папке test создать пакет tests





В пакете tests создать класс автотеста TestAuthorization.java



В файле TestAuthorization.java описать автотест следующим образом

```
package tests;

import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterTest;
import org.testng.annotations.BeforeTest;
import org.testng.annotations.Test;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.Wait;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

import java.time.Duration;
import java.util.Objects;

public class TestAuthorization {
    public static WebDriver driver;

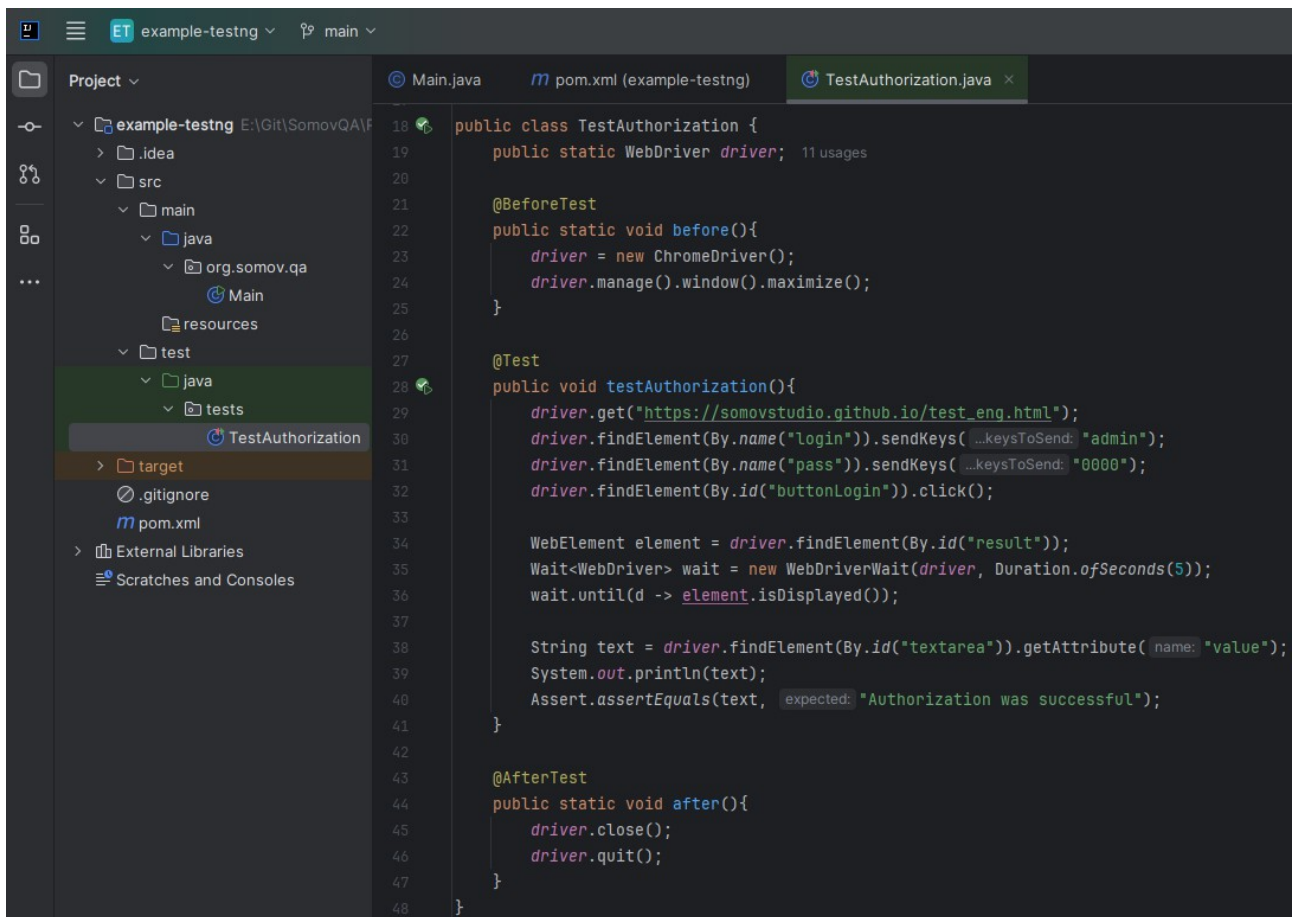
    @BeforeTest
    public static void before(){
        driver = new ChromeDriver();
        driver.manage().window().maximize();
    }

    @Test
    public void testAuthorization(){
        driver.get("https://somovstudio.github.io/test_eng.html");
        driver.findElement(By.name("login")).sendKeys("admin");
        driver.findElement(By.name("pass")).sendKeys("0000");
        driver.findElement(By.id("buttonLogin")).click();

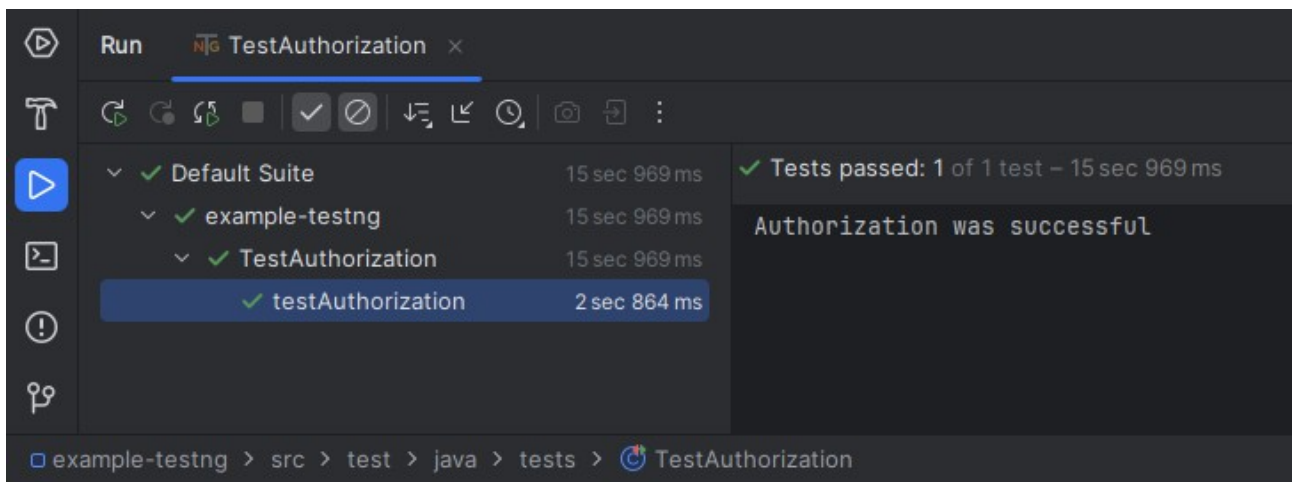
        WebElement element = driver.findElement(By.id("result"));
        Wait<WebDriver> wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));
        wait.until(d -> element.isDisplayed());

        String text = driver.findElement(By.id("textarea")).getAttribute("value");
        System.out.println(text);
        Assert.assertEquals(text, "Authorization was successful");
    }

    @AfterTest
    public static void after(){
        driver.close();
        driver.quit();
    }
}
```



Запустить автотеста в среде IntelliJ IDEA и убедиться что всё работает корректно



### Полезные ссылки:

- Selenium Java  
<https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java>
- TestNG  
<https://mvnrepository.com/artifact/org.testng/testng>

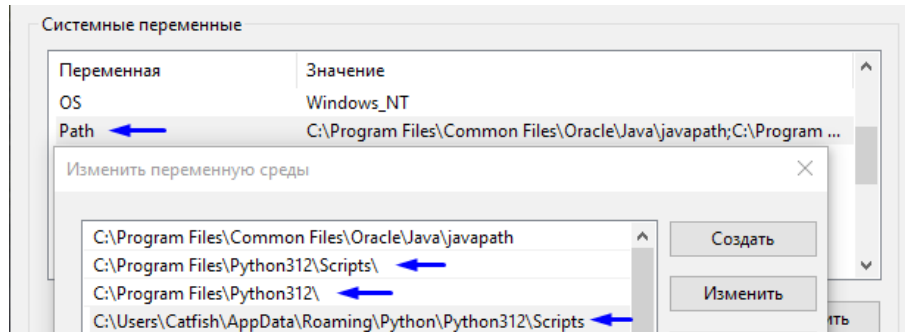
## Создание проекта Selenium (Python) с простым автотестом

Для разработки автотестов с помощью Python нужно выполнить следующие действия.

Скачать и установить [Python](#)

В переменной Path прописать путь к Python

(Панель управления > Система > Дополнительные параметры системы > Переменные среды)



```
C:\Program Files\Python312\Scripts\  
C:\Program Files\Python312\  
C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Python\Python312\Scripts
```

Проверить версию Python, посмотреть установленные библиотеки, обновить pip

```
python -V  
pip list  
python -m pip install --upgrade pip
```

```
Командная строка  
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4894]  
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
C:\Users\Catfish>python -V  
Python 3.12.6  
  
C:\Users\Catfish>pip list  
Package Version  
-----  
pip      24.2  
  
C:\Users\Catfish>python -m pip install --upgrade pip  
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable  
Requirement already satisfied: pip in c:\program files\python312\lib\site-packages (24.2)  
  
C:\Users\Catfish>
```

Установить Selenium командой

```
pip install -U selenium
```

```
Командная строка  
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4894]  
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
  
C:\Users\Catfish>pip install -U selenium  
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable  
Collecting selenium  
  Downloading selenium-4.24.0-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB)  
Collecting urllib3<3,>=1.26 (from urllib3[socks]<3,>=1.26->selenium)  
  Downloading urllib3-2.2.3-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
```

Проверить установленную версию Selenium

```
pip list
```

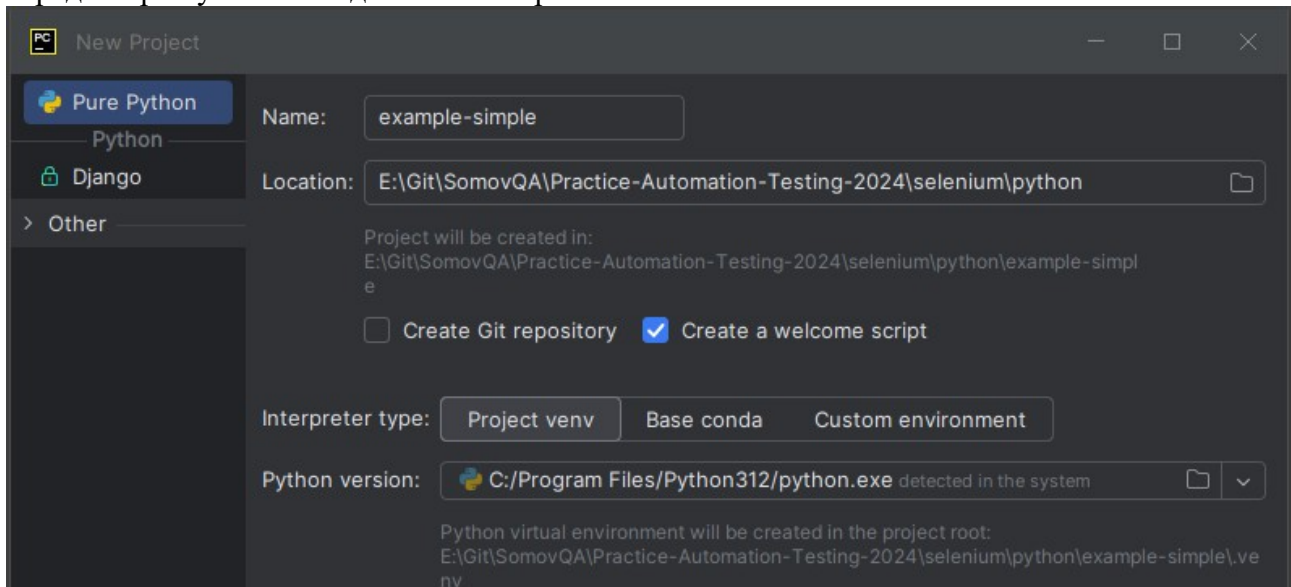
```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4894]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Catfish>pip list
Package            Version
-----
attrs              24.2.0
certifi             2024.8.30
cffi                1.17.1
h11                 0.14.0
idna                3.10
outcome            1.3.0.post0
pip                24.2
pyparser            2.22
PySocks             1.7.1
selenium            4.24.0
sniffio             1.3.1
sortedcontainers    2.4.0
trio                0.26.2
trio-websocket      0.11.1
typing_extensions  4.12.2
urllib3             2.2.3
websocket-client    1.8.0
wsproto             1.2.0

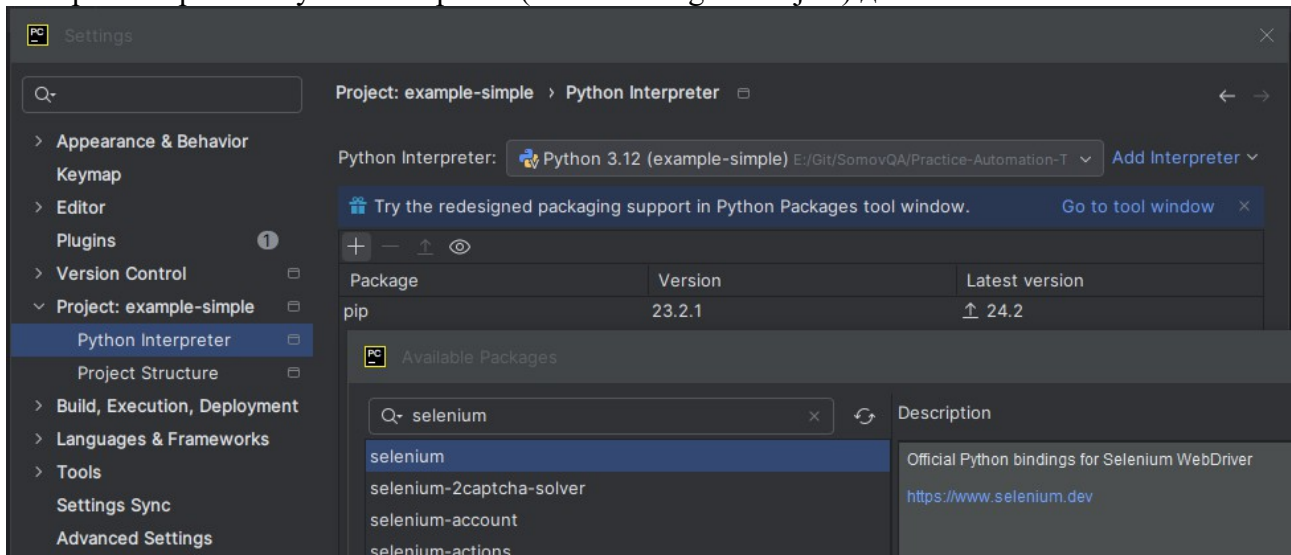
C:\Users\Catfish>
```

Скачать и установить [PyCharm Community Edition](#)

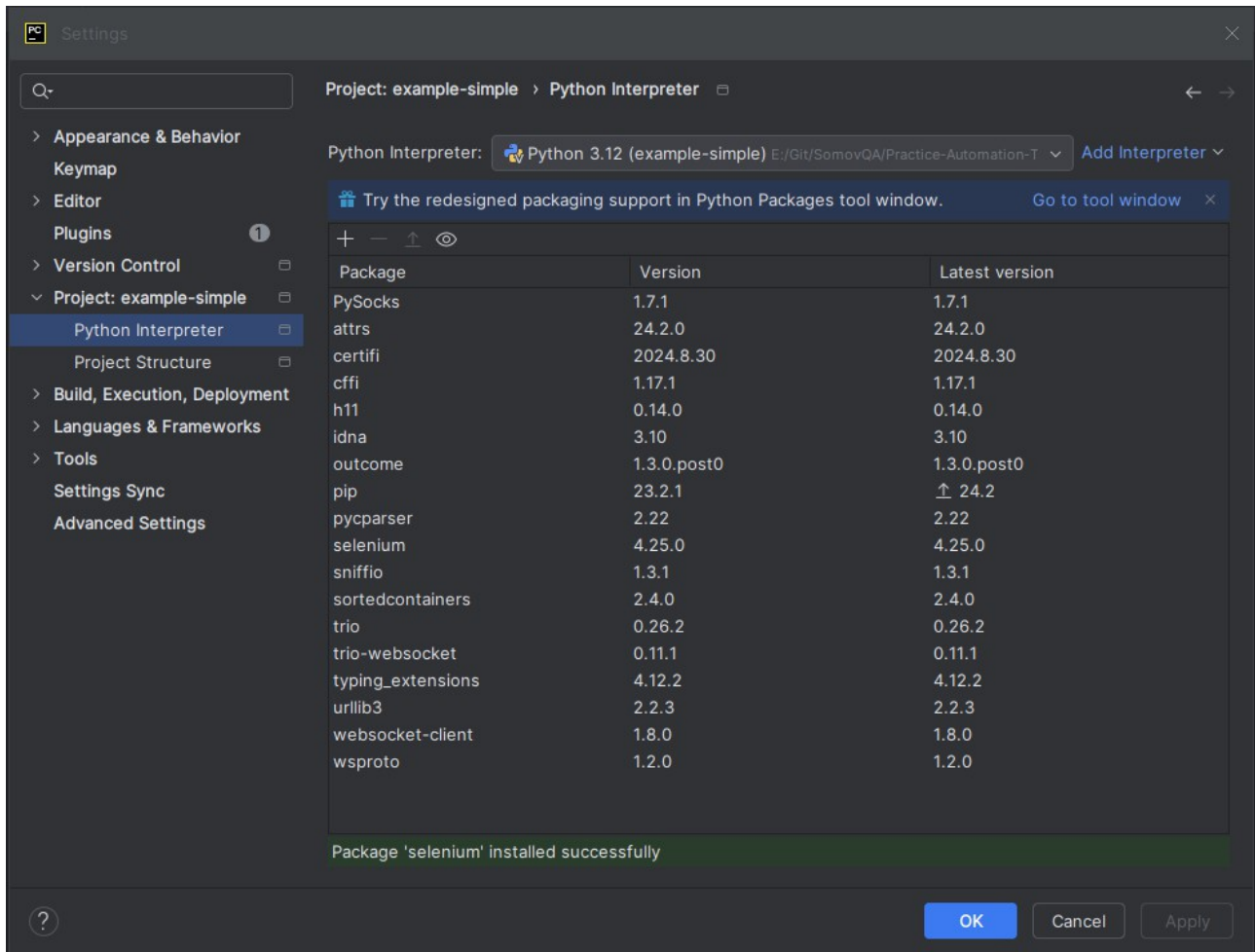
В редакторе PyCharm создаем новый проект



Настройки проекта Python Interpreter (File > Settings > Project) добавить пакет Selenium.



При установке будут добавлены следующие пакеты



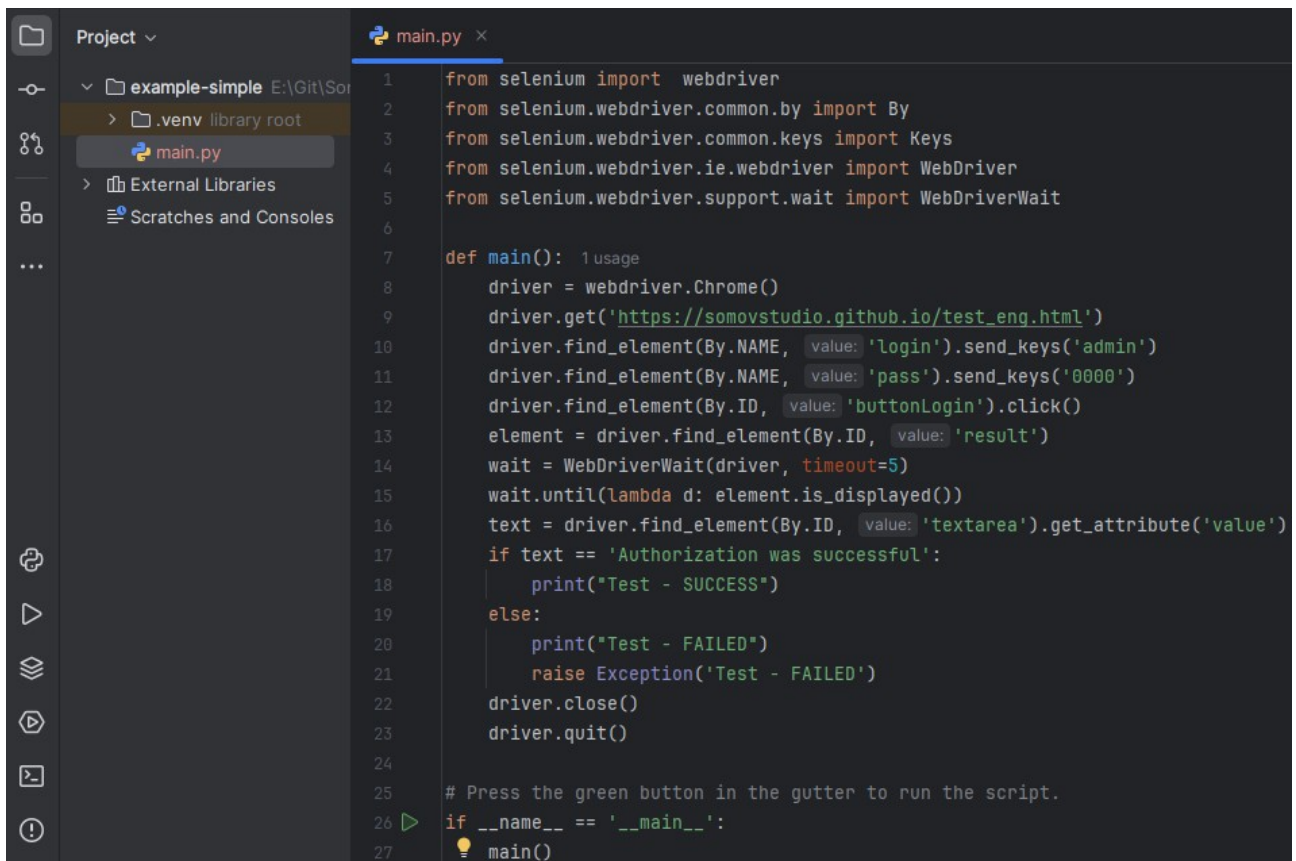
В файле main.py описать автотест следующим образом

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.ie.webdriver import WebDriver
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

def main():
    driver = webdriver.Chrome()
    driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
    driver.find_element(By.NAME, 'login').send_keys('admin')
    driver.find_element(By.NAME, 'pass').send_keys('0000')
    driver.find_element(By.ID, 'buttonLogin').click()
    element = driver.find_element(By.ID, 'result')
    wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
    wait.until(lambda d: element.is_displayed())
    text = driver.find_element(By.ID, 'textarea').get_attribute('value')
    if text == 'Authorization was successful':
        print("Test - SUCCESS")
    else:
        print("Test - FAILED")
        raise Exception('Test - FAILED')
    driver.close()
    driver.quit()

# Press the green button in the gutter to run the script.
if __name__ == '__main__':
    main()
```





```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.common.by import By
3 from selenium.webdriver.common.keys import Keys
4 from selenium.webdriver.ie.webdriver import WebDriver
5 from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
6
7 def main():
8     driver = webdriver.Chrome()
9     driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
10    driver.find_element(By.NAME, 'login').send_keys('admin')
11    driver.find_element(By.NAME, 'pass').send_keys('0000')
12    driver.find_element(By.ID, 'buttonLogin').click()
13    element = driver.find_element(By.ID, 'result')
14    wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
15    wait.until(lambda d: element.is_displayed())
16    text = driver.find_element(By.ID, 'textarea').get_attribute('value')
17    if text == 'Authorization was successful':
18        print("Test - SUCCESS")
19    else:
20        print("Test - FAILED")
21        raise Exception('Test - FAILED')
22    driver.close()
23    driver.quit()
24
25 # Press the green button in the gutter to run the script.
26 if __name__ == '__main__':
27     main()
```

## ПРИМЕРЫ: Ожидание отображения элемента на странице

```
time_wait = 25
locator_popup = "//div[@class='popup_body']"
WebDriverWait(driver, time_wait).until(EC.presence_of_element_located((By.XPATH,
    locator_popup)), message=f"Can't find element by locator {locator_popup}")

WebDriverWait(driver, time_wait).until(EC.presence_of_element_located((By.ID,
    "last_order_sent")), message=f"Can't find element by locator last_order_sent")
```

## Функции ожидание отображения элемента

```
def find_element(self, locator, time=10):
    return WebDriverWait(self.driver, time).until(EC.presence_of_element_located(locator),
        message=f"Can't find element by locator {locator}")

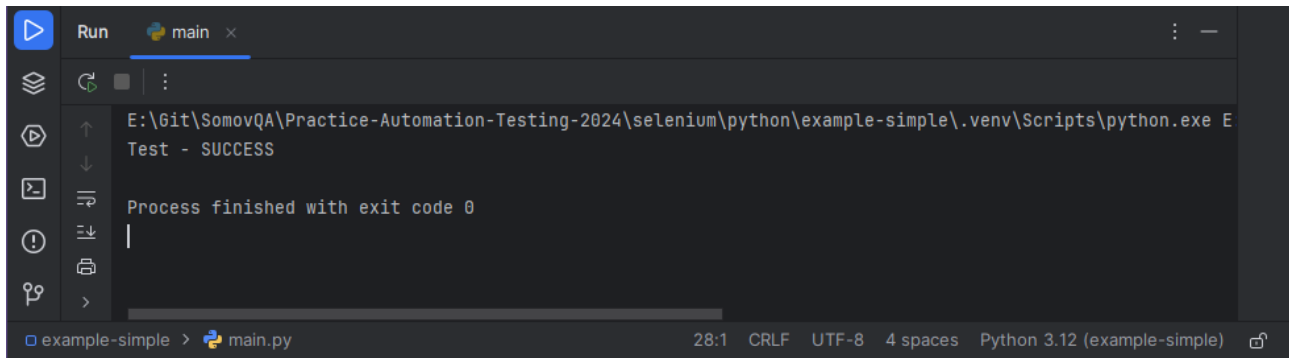
def find_elements(self, locator, time=10):
    return WebDriverWait(self.driver, time).until(EC.presence_of_all_elements_located(locator),
        message=f"Can't find elements by locator {locator}")
```

## Простая задержка методом sleep

```
import time

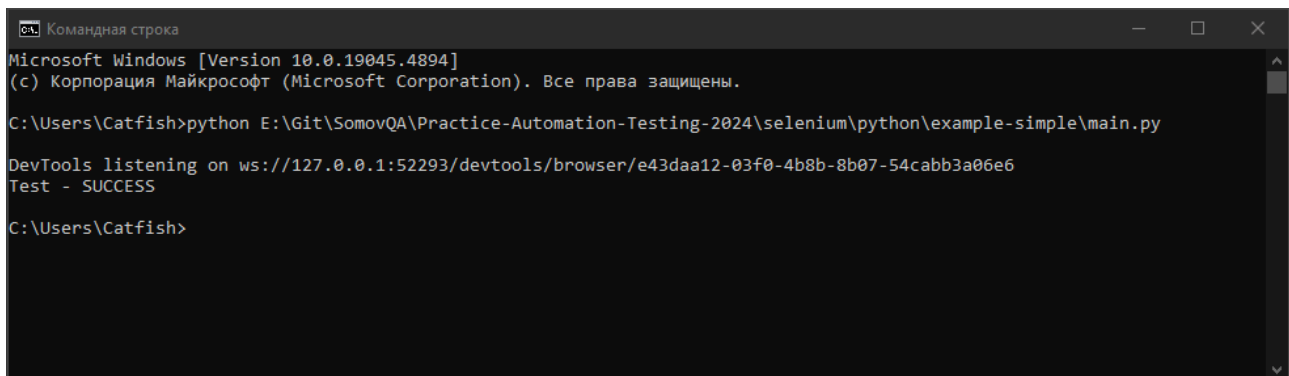
time.sleep(1)
```

## Запуск автотеста в редакторе PyCharm



## Запуск автотеста из консоли

```
python E:\Git\...\selenium\python\example-simple\main.py
```



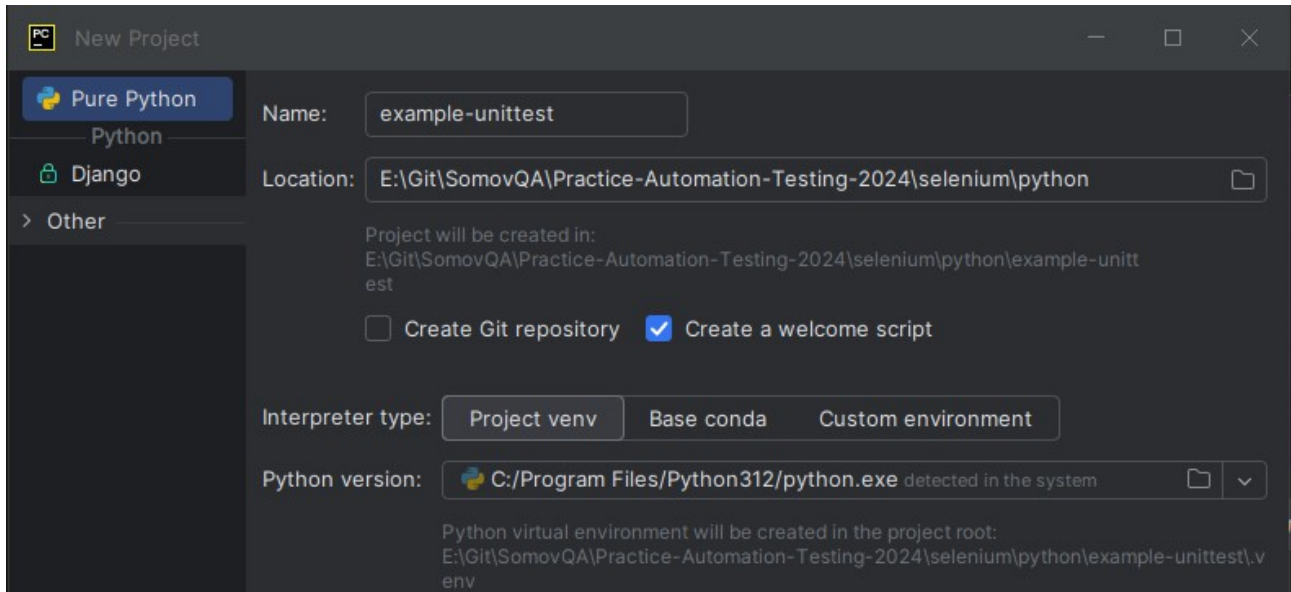
## Полезные ссылки:

- Официальная документация The Selenium Browser Automation Project  
<https://www.selenium.dev/documentation/>
- Документация API Docs (python)  
<https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/py/index.html>
- Официальная страница PyCharm Community Edition  
<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/other.html>
- Официальная страница Python  
<https://www.python.org/>

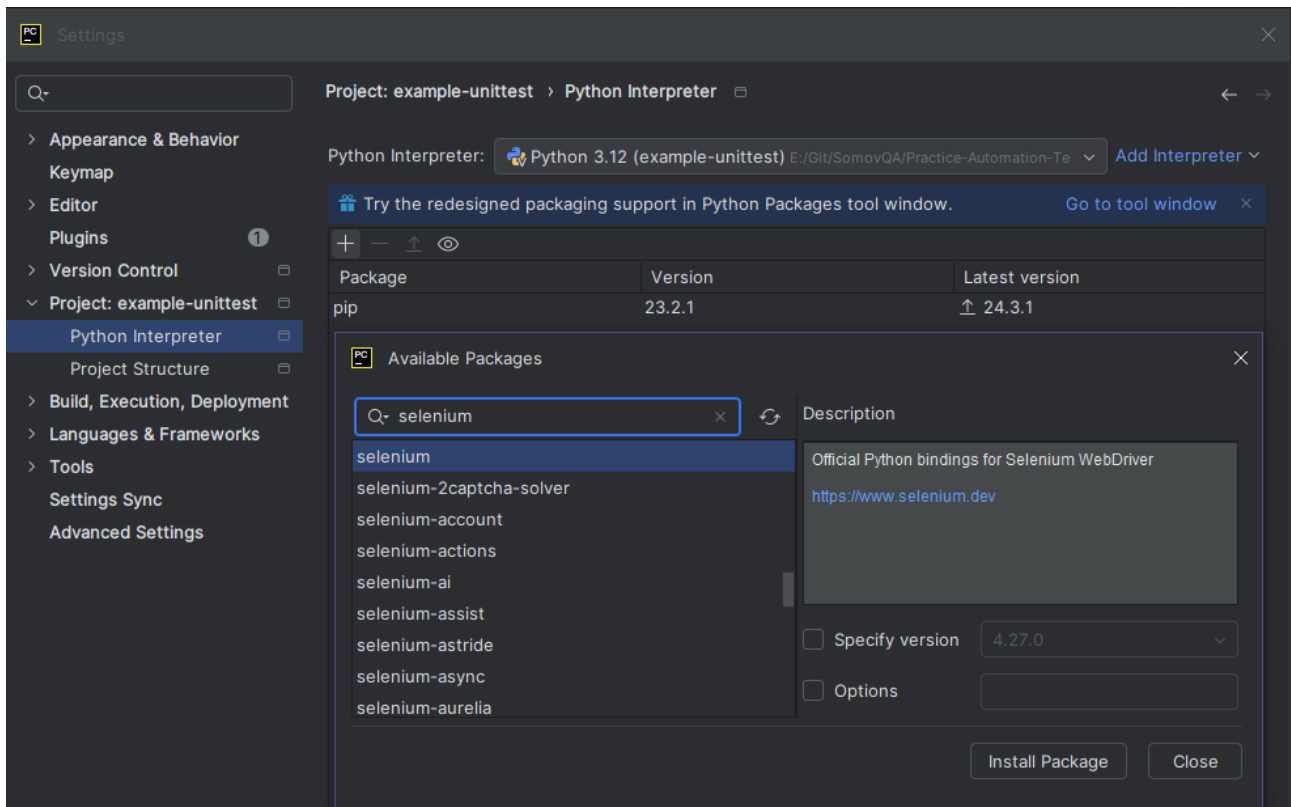


## Практика применения Unittest (Python)

Чтобы построить проект на основе Unittest нужно выполнить следующие действия.  
В редакторе PyCharm создаем новый проект

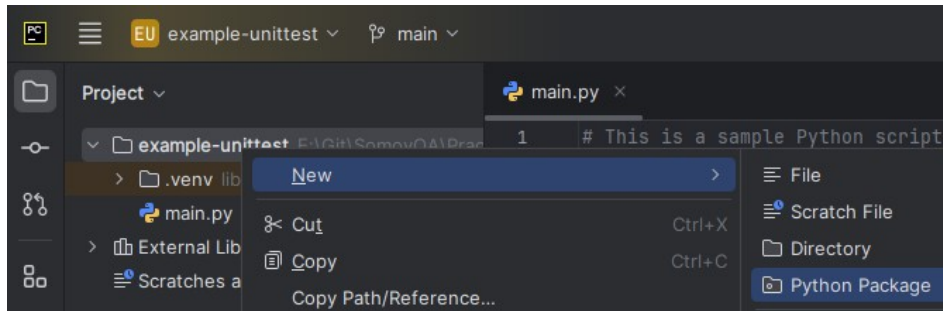


Настройки проекта Python Interpreter (File > Settings > Project) добавить пакет Selenium.

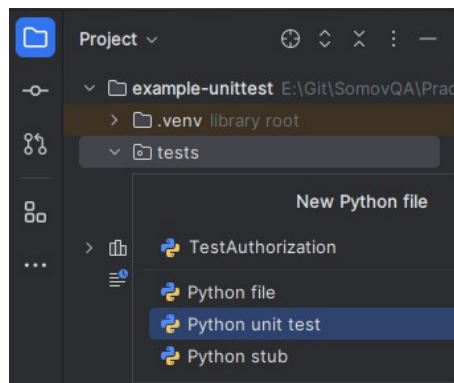


При установке будут добавлены пакеты Selenium

Создать пакет с именем tests



В пакете tests создать модульный тест (Python unit test) с именем TestAuthorization.py



В файле TestAuthorization.py описать автотест следующим образом

```
import unittest

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.ie.webdriver import WebDriver
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

class MyTestCase(unittest.TestCase):
    def test_something(self):
        driver = webdriver.Chrome()
        driver.maximize_window()
        driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
        driver.find_element(By.NAME, 'login').send_keys('admin')
        driver.find_element(By.NAME, 'pass').send_keys('0000')
        driver.find_element(By.ID, 'buttonLogin').click()
        element = driver.find_element(By.ID, 'result')
        wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
        wait.until(lambda d: element.is_displayed())
        text = driver.find_element(By.ID, 'textarea').get_property('value')
        print("Get message: " + text)

        self.assertEqual(text, 'Authorization was successful')

        driver.close()
        driver.quit()

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

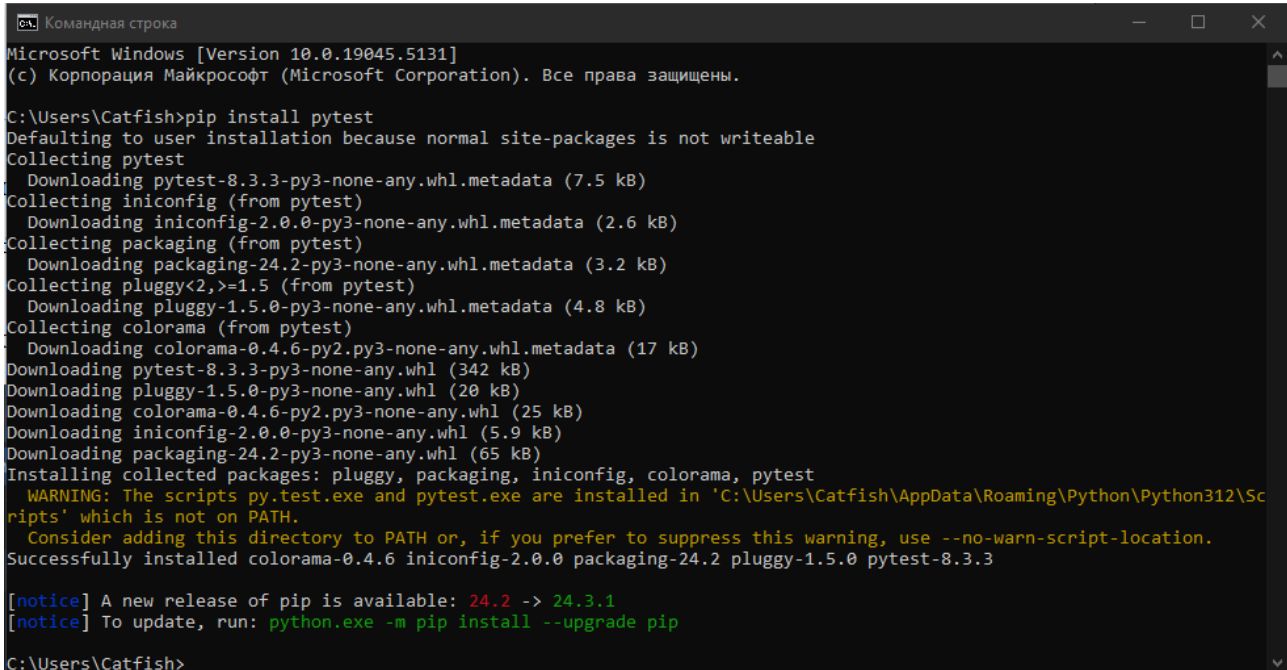
Запуск автотеста в редакторе PyCharm или в консоли командой:

```
python E:\Git\...\selenium\python\example-unittest\tests\TestAuthorization.py
```

## Практика применения PyTest (Python)

Чтобы построить проект на основе PyTest нужно выполнить следующие действия.  
Установить PyTest

```
pip install pytest
pip3 install pytest
```



```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5131]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Catfish>pip install pytest
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pytest
  Downloading pytest-8.3.3-py3-none-any.whl.metadata (7.5 kB)
Collecting iniconfig (from pytest)
  Downloading iniconfig-2.0.0-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting packaging (from pytest)
  Downloading packaging-24.2-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting pluggy<2,>=1.5 (from pytest)
  Downloading pluggy-1.5.0-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
Collecting colorama (from pytest)
  Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Downloading pytest-8.3.3-py3-none-any.whl (342 kB)
Downloading pluggy-1.5.0-py3-none-any.whl (20 kB)
Downloading colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Downloading iniconfig-2.0.0-py3-none-any.whl (5.9 kB)
Downloading packaging-24.2-py3-none-any.whl (65 kB)
Installing collected packages: pluggy, packaging, iniconfig, colorama, pytest
  WARNING: The scripts py.test.exe and pytest.exe are installed in 'C:\Users\Catfish\AppData\Roaming\Python\Python312\Scripts' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed colorama-0.4.6 iniconfig-2.0.0 packaging-24.2 pluggy-1.5.0 pytest-8.3.3

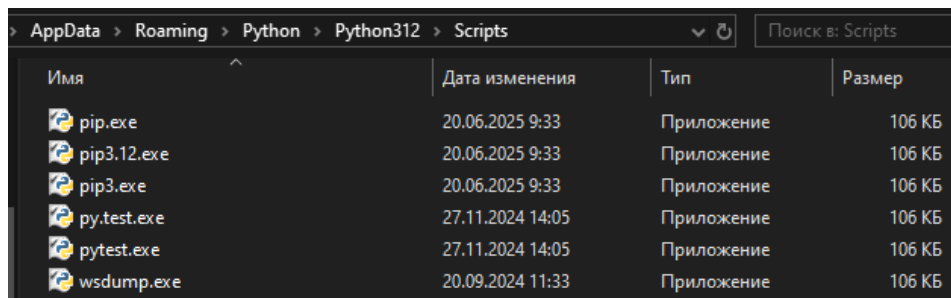
[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 24.3.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\Catfish>
```

Выполнить обновление если это было предложено

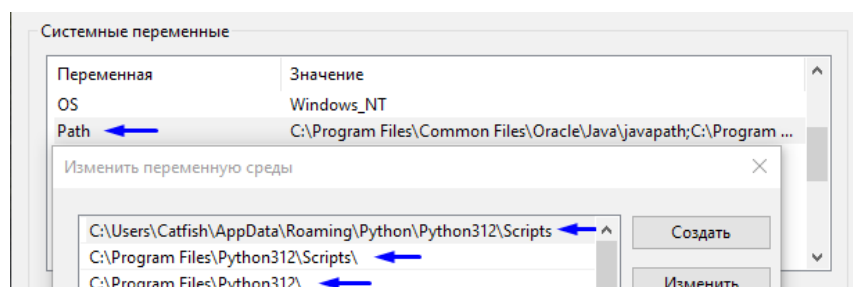
```
python.exe -m pip install --upgrade pip
```

PyTest будет установлен по адресу: C:\Users\Имя\AppData\Roaming\Python\Python312\Scripts



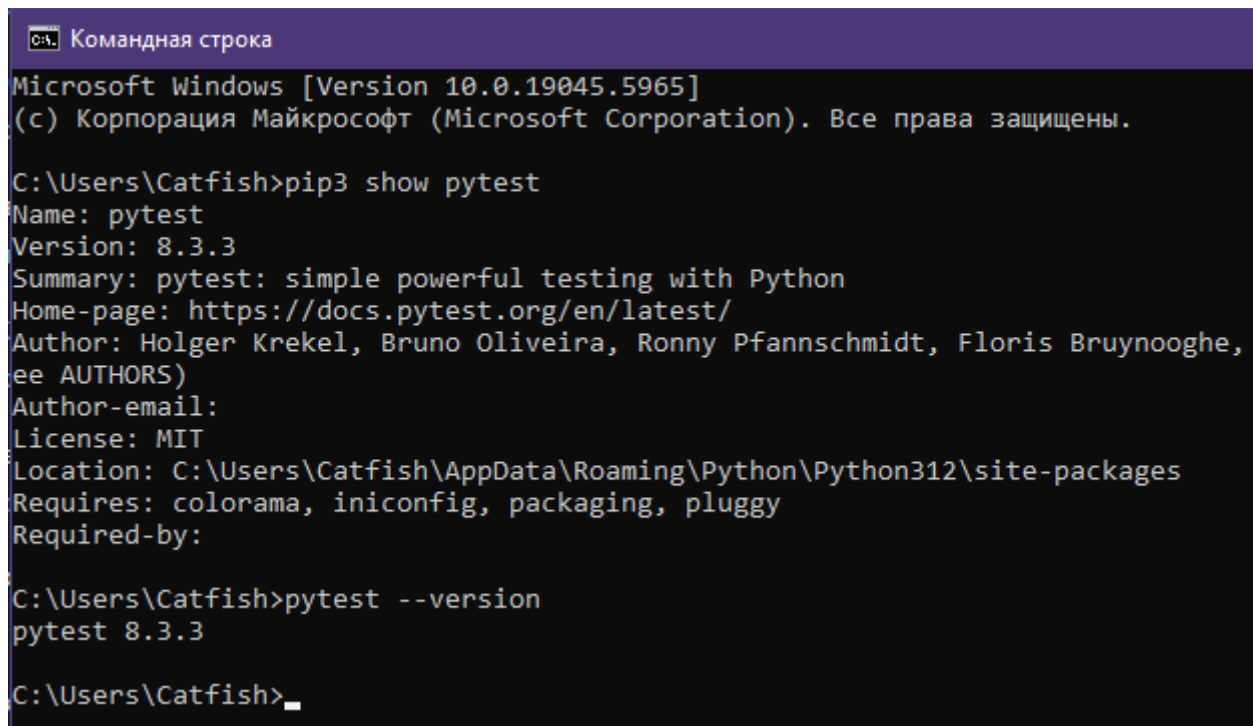
| Имя         | Дата изменения   | Тип        | Размер |
|-------------|------------------|------------|--------|
| pip.exe     | 20.06.2025 9:33  | Приложение | 106 КБ |
| pip3.12.exe | 20.06.2025 9:33  | Приложение | 106 КБ |
| pip3.exe    | 20.06.2025 9:33  | Приложение | 106 КБ |
| py.test.exe | 27.11.2024 14:05 | Приложение | 106 КБ |
| pytest.exe  | 27.11.2024 14:05 | Приложение | 106 КБ |
| wsdump.exe  | 20.09.2024 11:33 | Приложение | 106 КБ |

Добавить адрес C:\Users\Имя\AppData\Roaming\Python\Python312\Scripts  
в системную переменную среды Path



Для проверки выполнить команду

```
pip3 show pytest
pytest --version
```

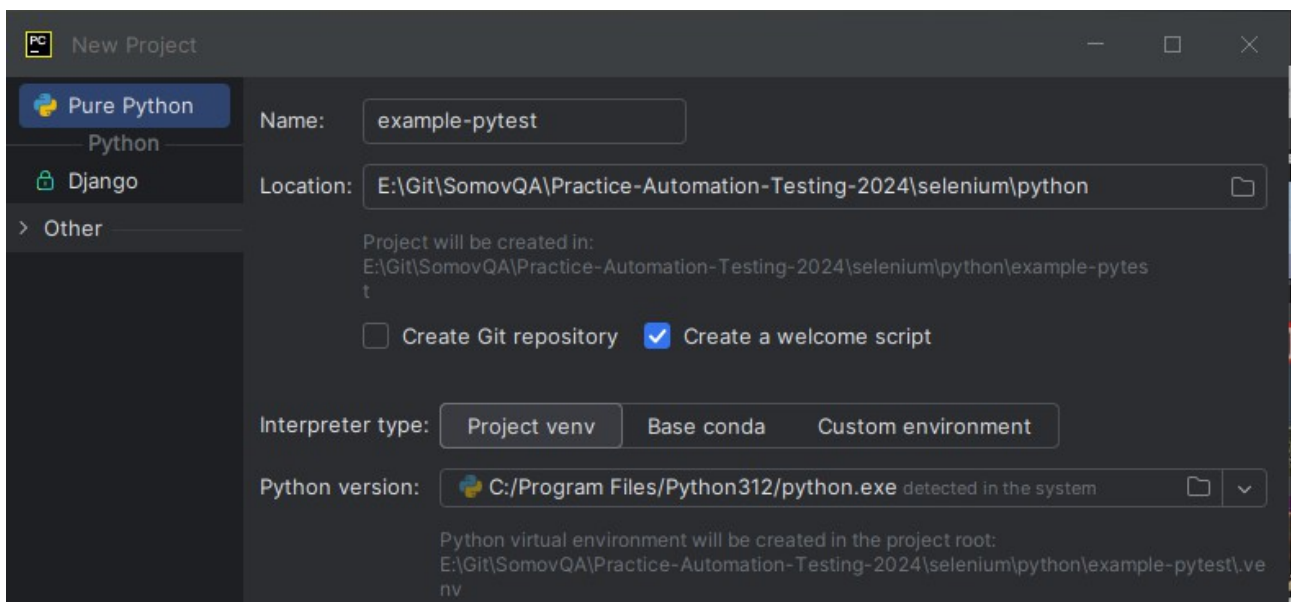


```
C:\Users\Catfish>pip3 show pytest
Name: pytest
Version: 8.3.3
Summary: pytest: simple powerful testing with Python
Home-page: https://docs.pytest.org/en/latest/
Author: Holger Krekel, Bruno Oliveira, Ronny Pfannschmidt, Floris Bruynooghe, ee AUTHORS)
Author-email:
License: MIT
Location: C:\Users\Catfish\AppData\Roaming\Python\Python312\site-packages
Requires: colorama, iniconfig, packaging, pluggy
Required-by:

C:\Users\Catfish>pytest --version
pytest 8.3.3

C:\Users\Catfish>
```

В редакторе PyCharm создаем новый проект

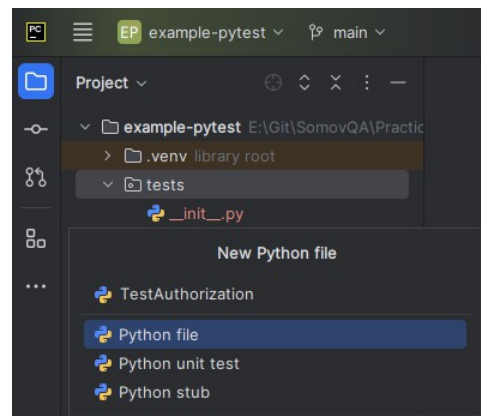
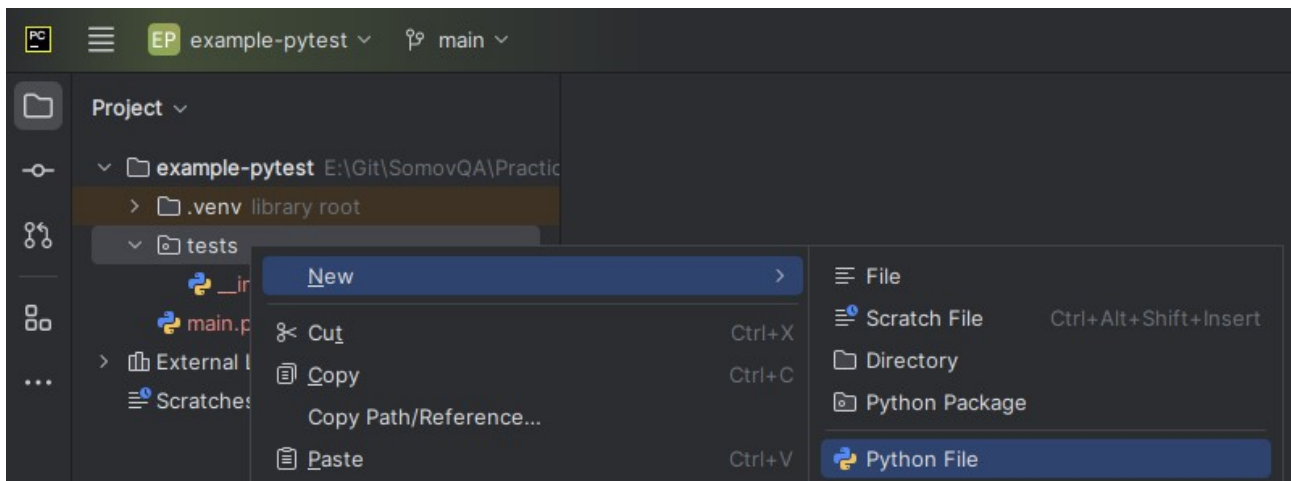


Настройки проекта Python Interpreter (File > Settings > Project) добавить пакет Selenium.

При установке будут добавлены пакеты Selenium

В корне проекта создать пакет с именем tests

В пакете tests создать файл (Python file) с именем TestAuthorization.py

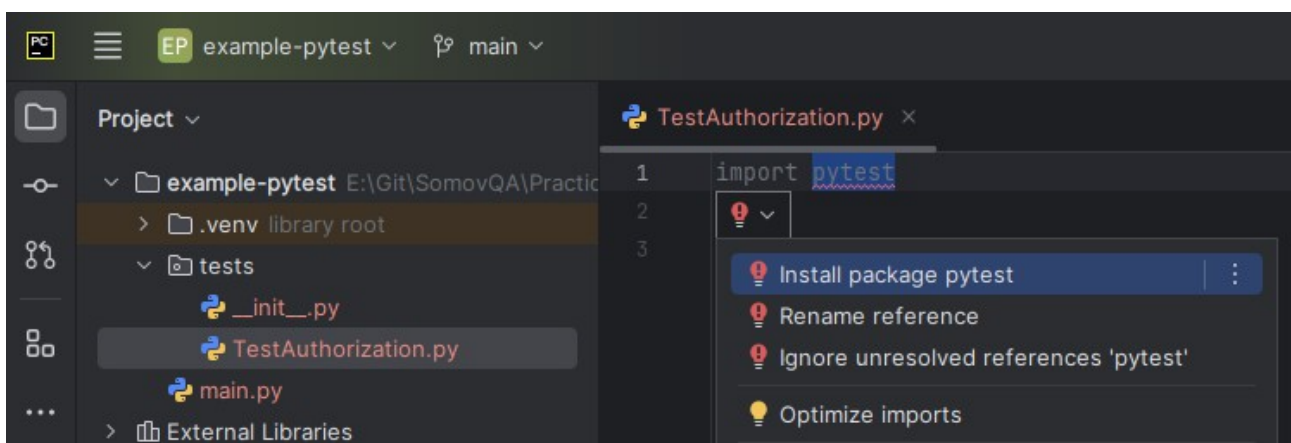


В файле TestAuthorization.py ввести строку

```
import pytest
```

Выполнить установку пакета pytest как предлагает редактор или через настройки проекта

Python Interpreter (File > Settings > Project)



После установки pytest.exe будет находится по адресу \example-pytest\.venv\Scripts

Practice-Automation-Testing-2024 > selenium > python > example-pytest > .venv > Scripts >

| Имя              | Дата изменения   | Тип                 | Размер |
|------------------|------------------|---------------------|--------|
| .pytest_cache    | 27.11.2024 14:51 | Папка с файлами     |        |
| activate         | 27.11.2024 12:48 | Файл                | 3 КБ   |
| activate.bat     | 27.11.2024 12:48 | Пакетный файл ...   | 2 КБ   |
| activate.fish    | 27.11.2024 12:48 | Файл "FISH"         | 4 КБ   |
| activate.nu      | 27.11.2024 12:48 | Файл "NU"           | 3 КБ   |
| activate.ps1     | 27.11.2024 12:48 | Сценарий Windo...   | 2 КБ   |
| activate_this.py | 27.11.2024 12:48 | JetBrains PyChar... | 2 КБ   |
| deactivate.bat   | 27.11.2024 12:48 | Пакетный файл ...   | 1 КБ   |
| pip.exe          | 27.11.2024 12:48 | Приложение          | 106 КБ |
| pip3.12.exe      | 27.11.2024 12:48 | Приложение          | 106 КБ |
| pip-3.12.exe     | 27.11.2024 12:48 | Приложение          | 106 КБ |
| pip3.exe         | 27.11.2024 12:48 | Приложение          | 106 КБ |
| py.test.exe      | 27.11.2024 13:20 | Приложение          | 106 КБ |
| pydoc.bat        | 27.11.2024 12:48 | Пакетный файл ...   | 1 КБ   |
| pytest.exe       | 27.11.2024 13:20 | Приложение          | 106 КБ |
| python.exe       | 27.11.2024 12:48 | Приложение          | 264 КБ |
| pythonw.exe      | 27.11.2024 12:48 | Приложение          | 253 КБ |
| wsdump.exe       | 27.11.2024 12:55 | Приложение          | 106 КБ |

В файле TestAuthorization.py описать автотест следующим образом

```
import pytest

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.ie.webdriver import WebDriver
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

def test_authorization():
    driver = webdriver.Chrome()
    driver.maximize_window()
    driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
    driver.find_element(By.NAME, 'login').send_keys('admin')
    driver.find_element(By.NAME, 'pass').send_keys('0000')
    driver.find_element(By.ID, 'buttonLogin').click()
    element = driver.find_element(By.ID, 'result')
    wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
    wait.until(lambda d: element.is_displayed())
    text = driver.find_element(By.ID, 'textarea').get_property('value')
    print("Get message: " + text)

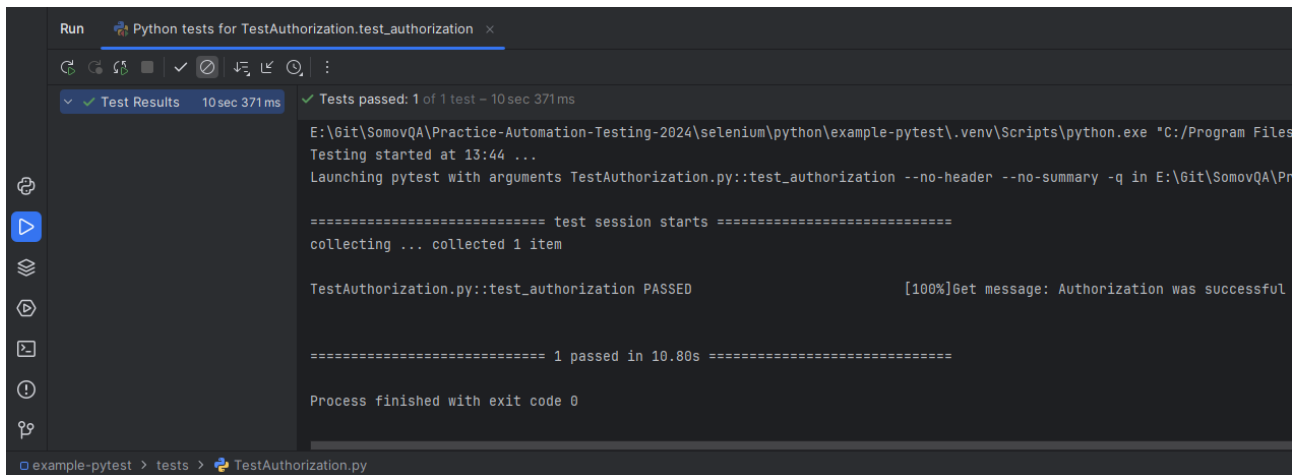
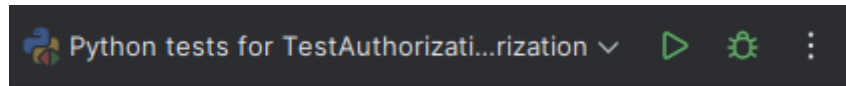
    assert text == 'Authorization was successful', "Получено некорректное сообщение"

    driver.close()
    driver.quit()

if __name__ == '__main__':
    pytest.main(["-s", "TestAuthorization.py"])
```



## Запуск автотеста в редакторе PyCharm



ИЛИ В КОНСОЛИ ВЫПОЛНИТЬ КОМАНДЫ

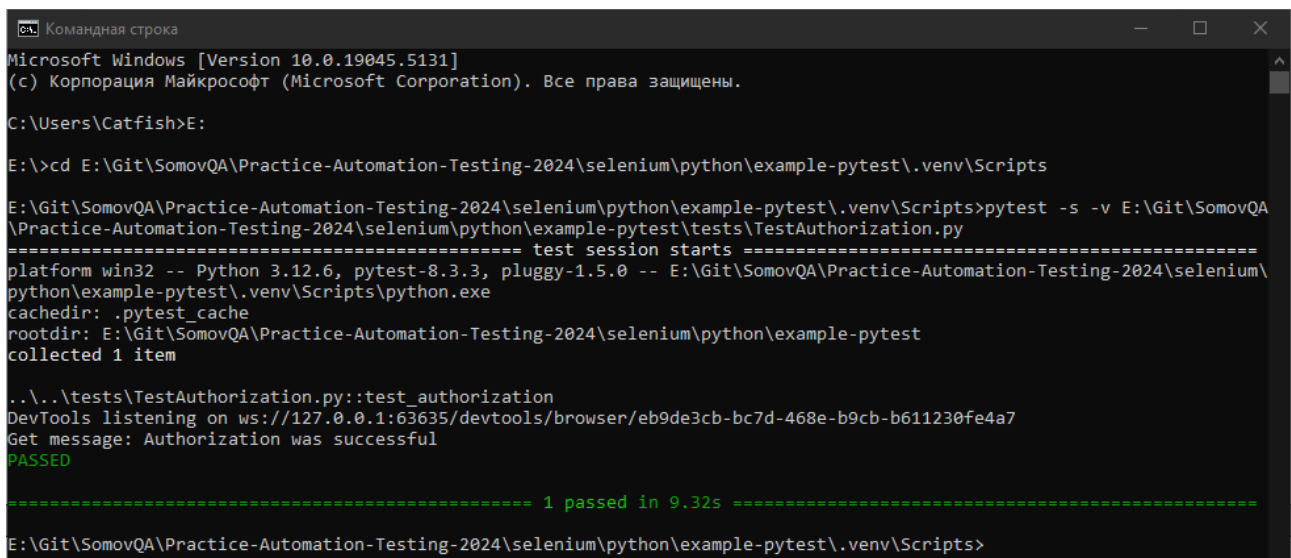
```
pytest -s -v E:\Git\...\selenium\python\example-pytest\tests\TestAuthorization.py
```

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ PyTest из папки .venv/Scripts

E:

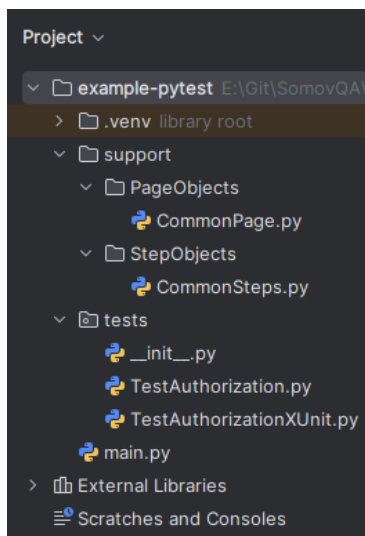
```
cd E:\Git\...\selenium\python\example-pytest\.venv\Scripts
```

```
pytest -s -v E:\Git\...\selenium\python\example-pytest\tests\TestAuthorization.py
```



# Практика PyTest в стиле xUnit

## Описание паттернов PageObjects и StepObjects



### Файл CommonPage.py - описаны локаторы и статичные методы

```
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

class CommonPage:
    nameLogin = "login"
    namePassword = "pass"
    idButtonLogin = "buttonLogin"
    idResult = "result"
    idTextarea = "textarea"

    def getResultText(driver):
        element = driver.find_element(By.ID, CommonPage.idResult)
        wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
        wait.until(lambda d: element.is_displayed())
        text = driver.find_element(By.ID,
                                   CommonPage.idTextarea).get_property('value')
        print("Get message: " + text)
        return text
```

### Файл CommonSteps.py - описан класс методов для выполнения действий

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.ie.webdriver import WebDriver
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

from support.PageObjects.CommonPage import CommonPage

class CommonSteps:

    def __init__(self, webdriver):
        self.driver = webdriver

    def sendForm(self, login, password):
        self.driver.find_element(By.NAME,
                                 CommonPage.nameLogin).send_keys(login)
        self.driver.find_element(By.NAME,
                                 CommonPage.namePassword).send_keys(password)
        self.driver.find_element(By.ID,
                                 CommonPage.idButtonLogin).click()
```

### Файл автотеста TestAuthorizationXUnit.py - используются ранее описанные паттерны

```
import pytest

from selenium import webdriver
from support.PageObjects.CommonPage import CommonPage
from support.StepObjects.CommonSteps import CommonSteps

class TestAuthorizationXUnit:

    def setup_method(self):
        self.driver = webdriver.Chrome()
        self.driver.maximize_window()

    def test(self):
        tester = CommonSteps(self.driver)
        tester.driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
        tester.sendForm('admin', '0000')
        text = CommonPage.getResultText(tester.driver)
        assert text == 'Authorization was successful', "Получено некорректное сообщение"
```

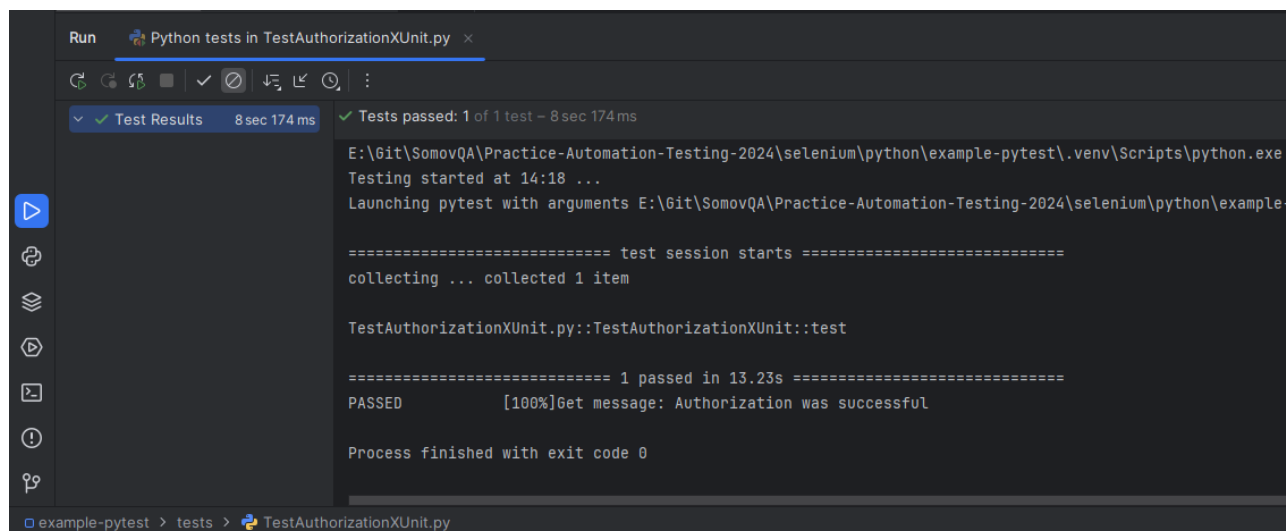
```

def teardown_method(self):
    self.driver.close()
    self.driver.quit()

if __name__ == '__main__':
    pytest.main(["-s", "TestAuthorizationXUnit.py"])

```

## Запуск автотеста в редакторе PyCharm

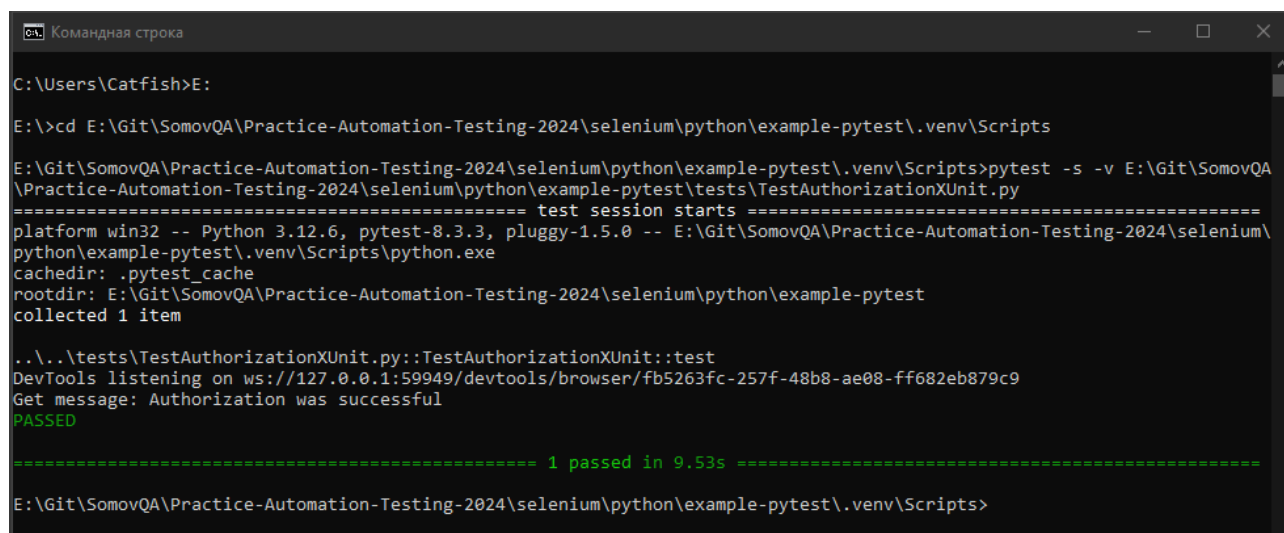


## ИЛИ В КОНСОЛИ ВЫПОЛНИТЬ КОМАНДЫ

E:

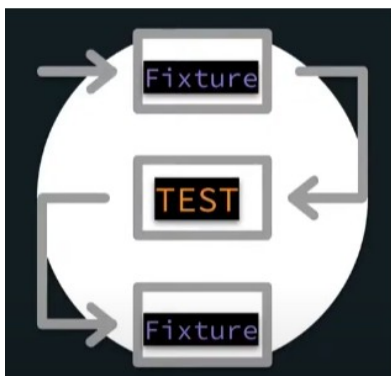
```
cd E:\Git\...\selenium\python\example-pytest\.venv\Scripts
```

```
pytest -s -v E:\Git\...\selenium\python\example-
pytest\tests\TestAuthorizationXUnit.py
```



## Практика PyTest с применением Fixture

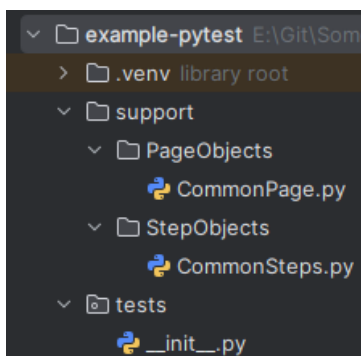
## Фикстуры помогают сократить дублирующийся код



## Порядок и частота вызова фикстур

1. session - один раз при запуске всех тестов
2. module - один раз в пакете
3. class - перед тестовым классом
4. function - перед каждым тестом

## Описание паттернов PageObjects и StepObjects



В файле CommonPage.py

```
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

class CommonPage:
    nameLogin = "login"
    namePassword = "pass"
    idButtonLogin = "buttonLogin"
    idResult = "result"
    idTextarea = "textarea"

    def getResultText(driver):
        element = driver.find_element(By.ID, CommonPage.idResult)
        wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
        wait.until(lambda d: element.is_displayed())
        text = driver.find_element(By.ID,
                                    CommonPage.idTextarea).get_property('value')
        print("Get message: " + text)
        return text
```

В файле CommonSteps.py

[illegible]

В файле TestAuthorizationFixture1.py описать автотест с использованием фикстур

```
import pytest

from selenium import webdriver
from support.PageObjects.CommonPage import CommonPage
from support.StepObjects.CommonSteps import CommonSteps

@pytest.fixture(scope="function")
def init_driver():
    driver = webdriver.Chrome()
    driver.maximize_window()
    return driver

def test(init_driver):
    tester = CommonSteps(init_driver)
    tester.driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
    tester.sendForm('admin', '0000')
    text = CommonPage.getResultText(tester.driver)
    assert text == 'Authorization was successful', "Получено некорректное сообщение"
    tester.driver.close()
    tester.driver.quit()
```

В файле TestAuthorizationFixture2.py использование фикстур как Setup, Test, Teardown

строка `yield driver` - останавливает выполнение функции `init_driver`, запускает тест `test_authorization` передает в него `driver` и после завершения тест возвращает управление в функцию `init_driver` где происходит закрытие браузера независимо от того успешно ли был пройден тест или нет.

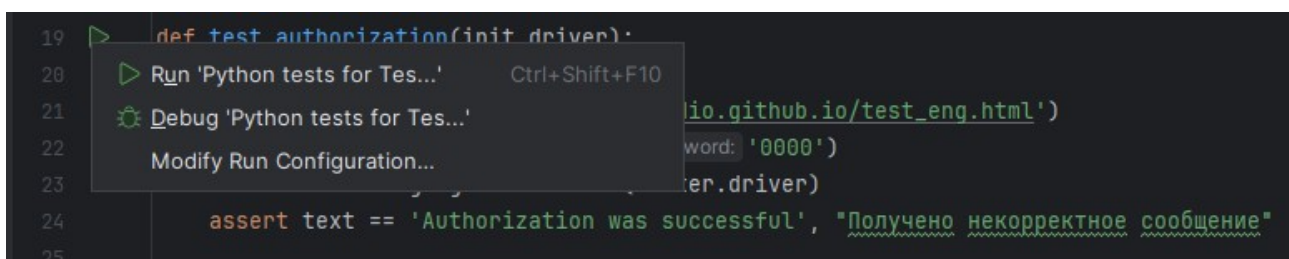
```
import pytest

from selenium import webdriver
from support.PageObjects.CommonPage import CommonPage
from support.StepObjects.CommonSteps import CommonSteps

@pytest.fixture(scope="session")
def init_driver():
    # Setup
    driver = webdriver.Chrome()
    driver.maximize_window()
    # Test
    yield driver
    # Teardown
    driver.close()
    driver.quit()

def test_authorization(init_driver):
    tester = CommonSteps(init_driver)
    tester.driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
    tester.sendForm('admin', '0000')
    text = CommonPage.getResultText(tester.driver)
    assert text == 'Authorization was successful', "Получено некорректное сообщение"
```

Автотест нужно запускать на функции `test_authorization`



## Параметризация тестовых данных

Чтобы задать список данных для тестирования нужно использовать фикстуру `@pytest.mark.parametrize`

В файле `TestFixture.py` описать автотест следующим образом

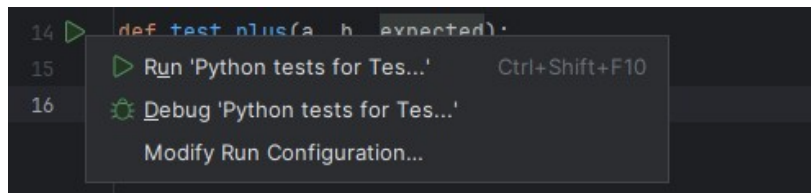
```
import pytest

def plus(a, b):
    return a + b

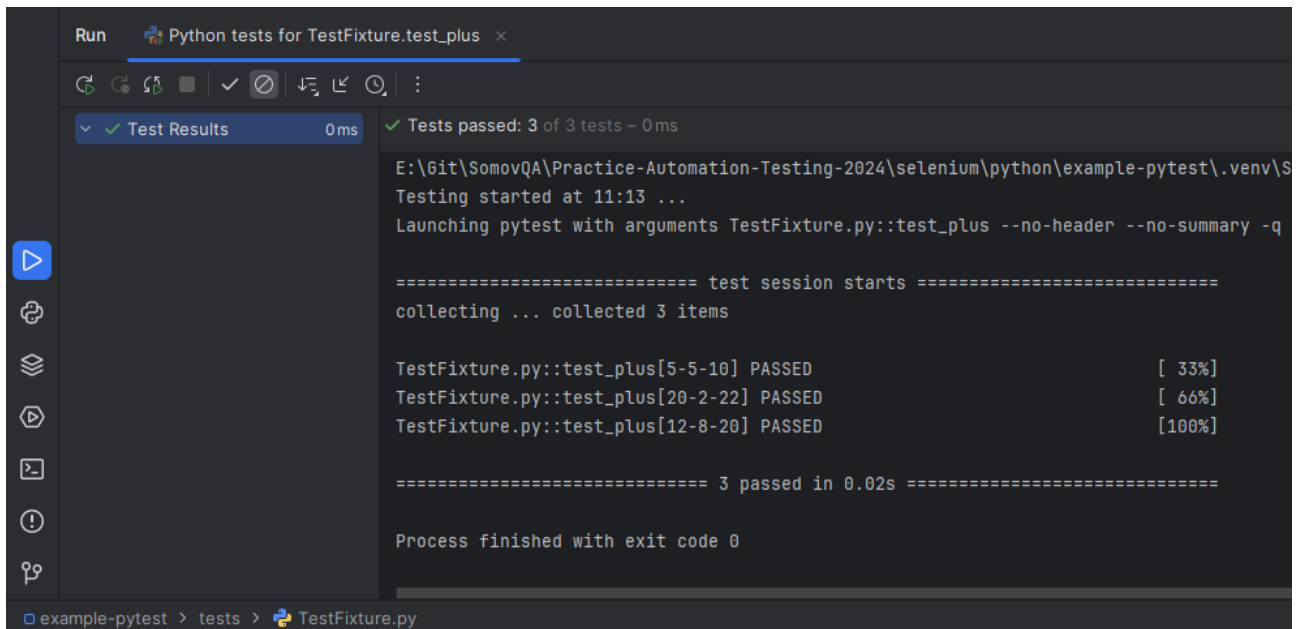
def minus(a, b):
    return a - b

@pytest.mark.parametrize("a, b, expected", [
    (5, 5, 10),
    (20, 2, 22),
    (12, 8, 20)
])
def test_plus(a, b, expected):
    actual = plus(a, b)
    assert expected == actual
```

Запуск автотеста



В результате тест будет запущен три раза под указанные параметры: a, b, expected



Полезные ссылки:

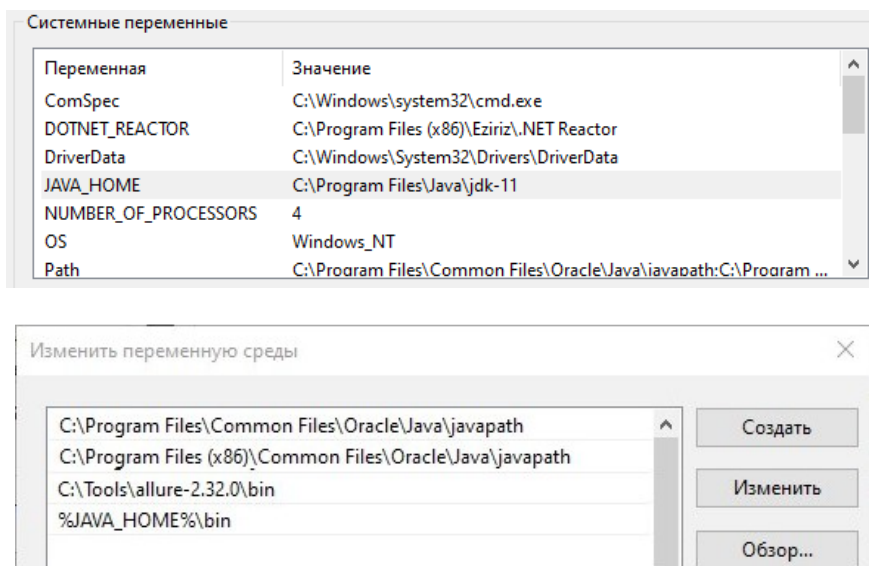
- Официальная документация Fixture  
<https://docs.pytest.org/en/6.2.x/fixture.html>



## Отчет Allure Report

Установить Allure Report из архива для Windows

Убедитесь, что установлена Java версии 8 или выше, а ее каталог указан в [JAVA\\_HOME](#) переменной среды.



Чтобы узнать версию Java нужно выполнить команду:

```
java -version
```

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5247]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Catfish>java -version
java version "11.0.21" 2023-10-17 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.21+9-LTS-193)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.21+9-LTS-193, mixed mode)

C:\Users\Catfish>
```

Перейдите к последней версии Allure Report на GitHub

<https://github.com/allure-framework/allure2/releases/tag/2.32.0>

и загрузите архив allure-\*.zip или allure-\*.tgz.

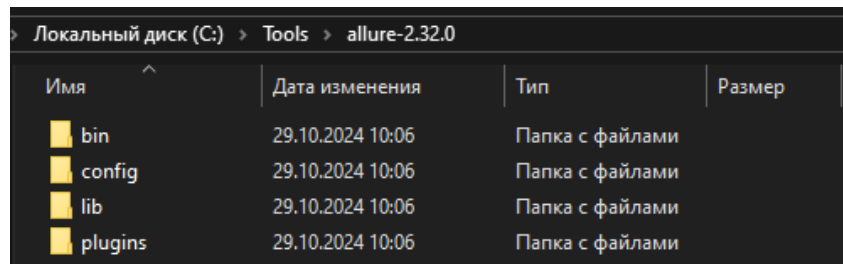
### ▼ Assets

6

 [allure-2.32.0.tgz](#)

 [allure-2.32.0.zip](#)

Распакуйте архив в каталог по вашему выбору.



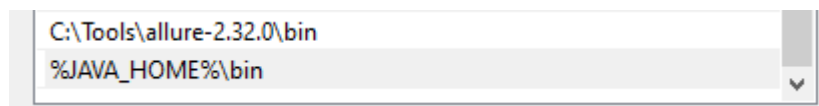
| Локальный диск (C:) > Tools > allure-2.32.0 |                  |                 |        |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|
| Имя                                         | Дата изменения   | Тип             | Размер |
| bin                                         | 29.10.2024 10:06 | Папка с файлами |        |
| config                                      | 29.10.2024 10:06 | Папка с файлами |        |
| lib                                         | 29.10.2024 10:06 | Папка с файлами |        |
| plugins                                     | 29.10.2024 10:06 | Папка с файлами |        |

Запомните путь к его **bin** подкаталогу. (в моем случае **C:\Tools\allure-2.32.0\bin**)  
Этот путь понадобится вам на следующем шаге.

Убедитесь, что allure команда разрешает файл allure из вашего установочного каталога.

Это можно сделать разными способами, например, через Панель управления.

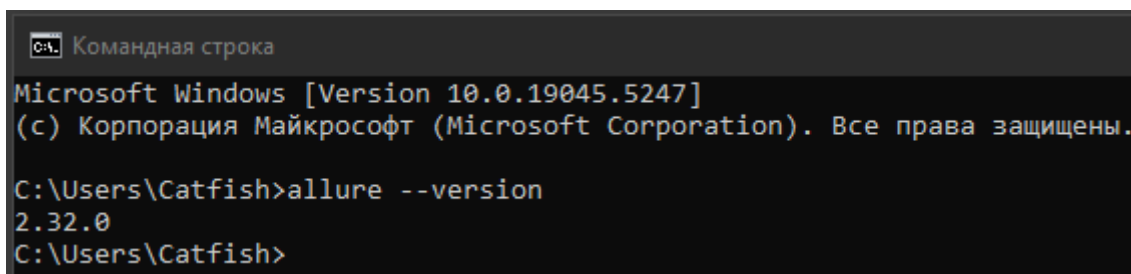
1. Нажмите Win+R и введите команду: **sysdm.cpl** чтобы открыть инструмент «Свойства системы».
2. На вкладке Дополнительно нажмите Переменные среды .
3. В списке переменных пользователя или системных переменных дважды щелкните **Path** переменную, чтобы открыть диалоговое окно редактирования. Обратите внимание, что редактирование системной переменной требует прав администратора и влияет на всех пользователей компьютера.
4. В диалоговом окне «Изменить переменную среды» нажмите кнопку «Создать», чтобы добавить новую запись строки в список путей. В новой строке укажите полный путь к подкаталогу **bin** из предыдущего шага, например: **C:\Tools\allure-2.32.0\bin**.



5. Если в списке содержится путь к ранее установленной версии Allure, удалите ее.
6. Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения.

В консоли выполните команду, чтобы проверить установленную версию allure:

```
allure --version
```



```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5247]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

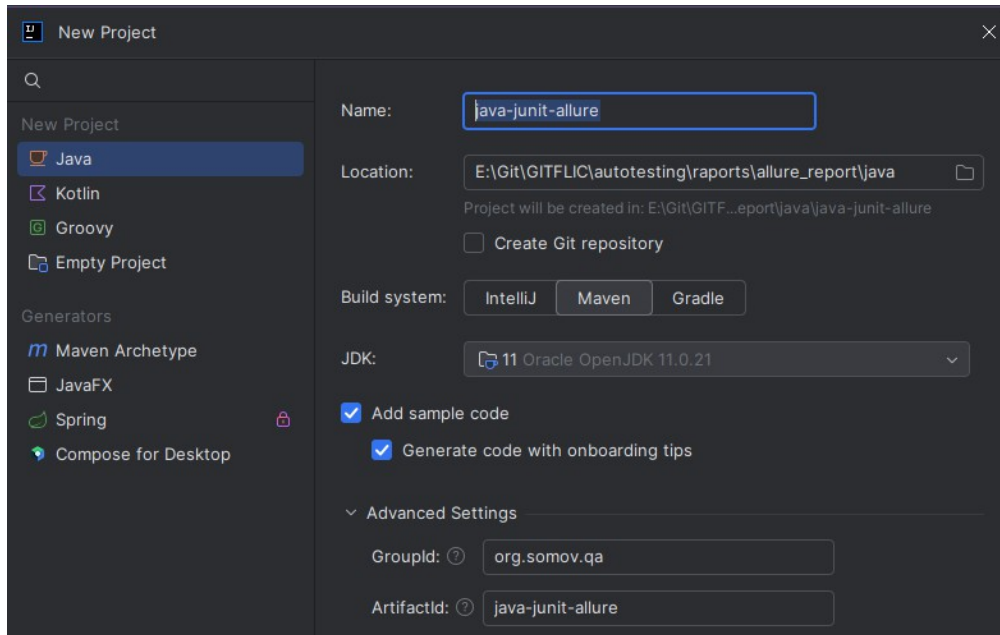
C:\Users\Catfish>allure --version
2.32.0
C:\Users\Catfish>
```

#### Полезные ссылки:

- Официальная страница <https://allurereport.org/>
- Официальная документация <https://allurereport.org/docs/>
- Быстрый старт PyTest <https://pypi.org/project/allure-pytest/2.13.5/>

## Практика применения Allure Report (Java)

Чтобы использовать Allure Report в проектах Java нужно выполнить следующие действия.  
Создать Java ([JUnit5](#)) проект под именем java-junit-allure



Подключить библиотеки JUnit, Selenium и Allure в файле pom.xml

ссылки на библиотеки:

- Selenium: <https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java>
- JUnit: <https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-api>
- Allure: <https://mvnrepository.com/artifact/io.qameta.allure/allure-junit5>

```
<dependencies>
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
<dependency>
  <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
  <artifactId>selenium-java</artifactId>
  <version>4.34.0</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-api -->
<dependency>
  <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
  <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
  <version>5.11.3</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.qameta.allure/allure-junit5 -->
<dependency>
  <groupId>io.qameta.allure</groupId>
  <artifactId>allure-junit5</artifactId>
  <version>2.29.1</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
  <version>2.0.16</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
```

## Создать простой автотест TestAuthorization.java с поддержкой Allure аннотаций

```
package tests;

import io.gameta.allure.Description;
import io.gameta.allure.Issue;
import io.gameta.allure.Link;
import io.gameta.allure.Owner;
import io.gameta.allure.Severity;
import io.gameta.allure.TmsLink;

import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.AfterAll;
import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.Assertions;
import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Disabled;
import org.junit.jupiter.api.Tag;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.Wait;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

import java.time.Duration;
import java.util.Objects;

public class TestAuthorization {
    public static WebDriver driver;

    @BeforeAll
    public static void before(){
        driver = new ChromeDriver();
        driver.manage().window().maximize();
    }

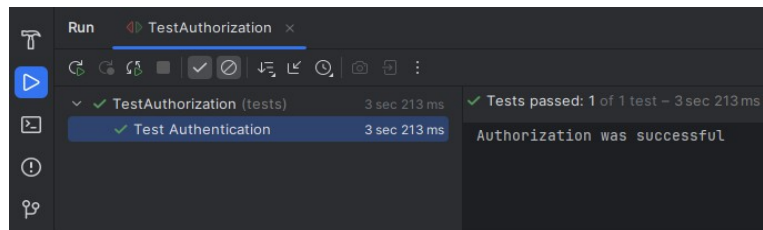
    @Test
    @DisplayName("Test Authentication")
    @Description("Проверка авторизации на сайте.")
    @Severity(io.gameta.allure.SeverityLevel.CRITICAL)
    @Owner("Tester QA")
    @Link(name = "Website", url = "https://somovstudio.github.io/")
    @Issue("ISSUE-1")
    @TmsLink("TEST CASE-1")
    public void testAuthorization(){
        driver.get("https://somovstudio.github.io/test_eng.html");
        driver.findElement(By.name("login")).sendKeys("admin");
        driver.findElement(By.name("pass")).sendKeys("0000");
        driver.findElement(By.id("buttonLogin")).click();

        WebElement element = driver.findElement(By.id("result"));
        Wait<WebDriver> wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));
        wait.until(d -> element.isDisplayed());

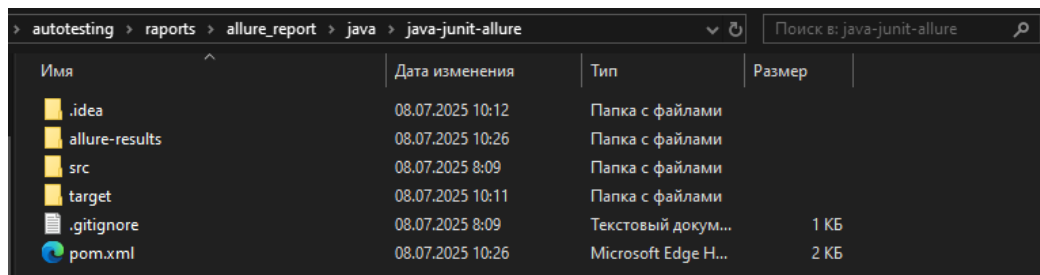
        String text = driver.findElement(By.id("textarea")).getAttribute("value");
        System.out.println(text);
        Assertions.assertEquals(text, "Authorization was successful");
    }

    @AfterAll
    public static void after(){
        driver.close();
        driver.quit();
    }
}
```

Выполните автотест запустив его в редакторе

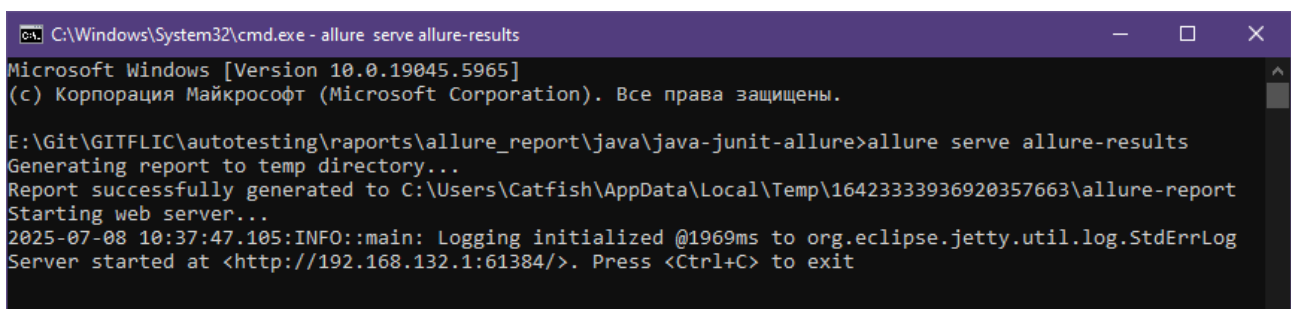


Перейдите в папку проекта в которой должен был создаваться каталог allure-results

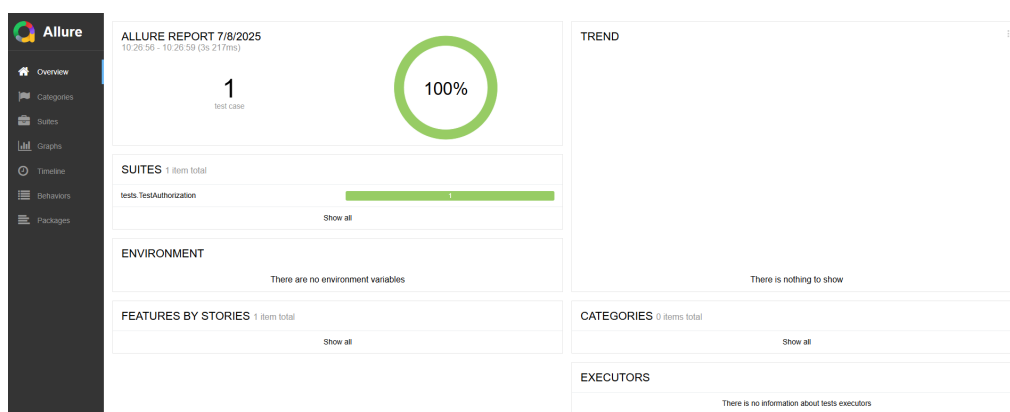


Откройте консоль и выполните команду:

```
allure serve allure-results
```



Эта команда сформирует отчет и откроет его в браузере



**Полезные ссылки:**

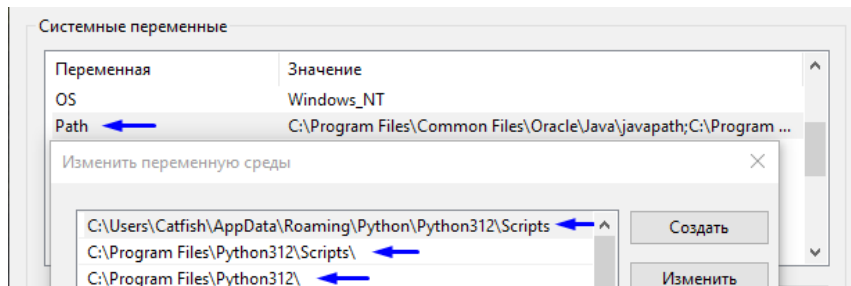
- Getting started with Allure JUnit 5 <https://allurereport.org/docs/junit5/>
- JUnit 5 parameterization <https://allurereport.org/docs/guides/junit5-parameterization/>
- Integrating screenshots and other attachments in Allure Report with Selenium and JUnit 5 <https://allurereport.org/docs/guides/junit5-selenium-screenshots/>

## Практика применения Allure Report PyTest (Python)

Чтобы использовать Allure Report в проектах Python нужно выполнить следующие действия.  
Установить и настроить [PyTest](#)

```
pip install pytest
pip3 install pytest
python.exe -m pip install --upgrade pip
```

Добавить адрес C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Python\Python312\Scripts  
в системную переменную среды Path



Для проверки выполнить команду

```
pip3 show pytest
pytest --version
```

Установите адаптер Allure Pytest.

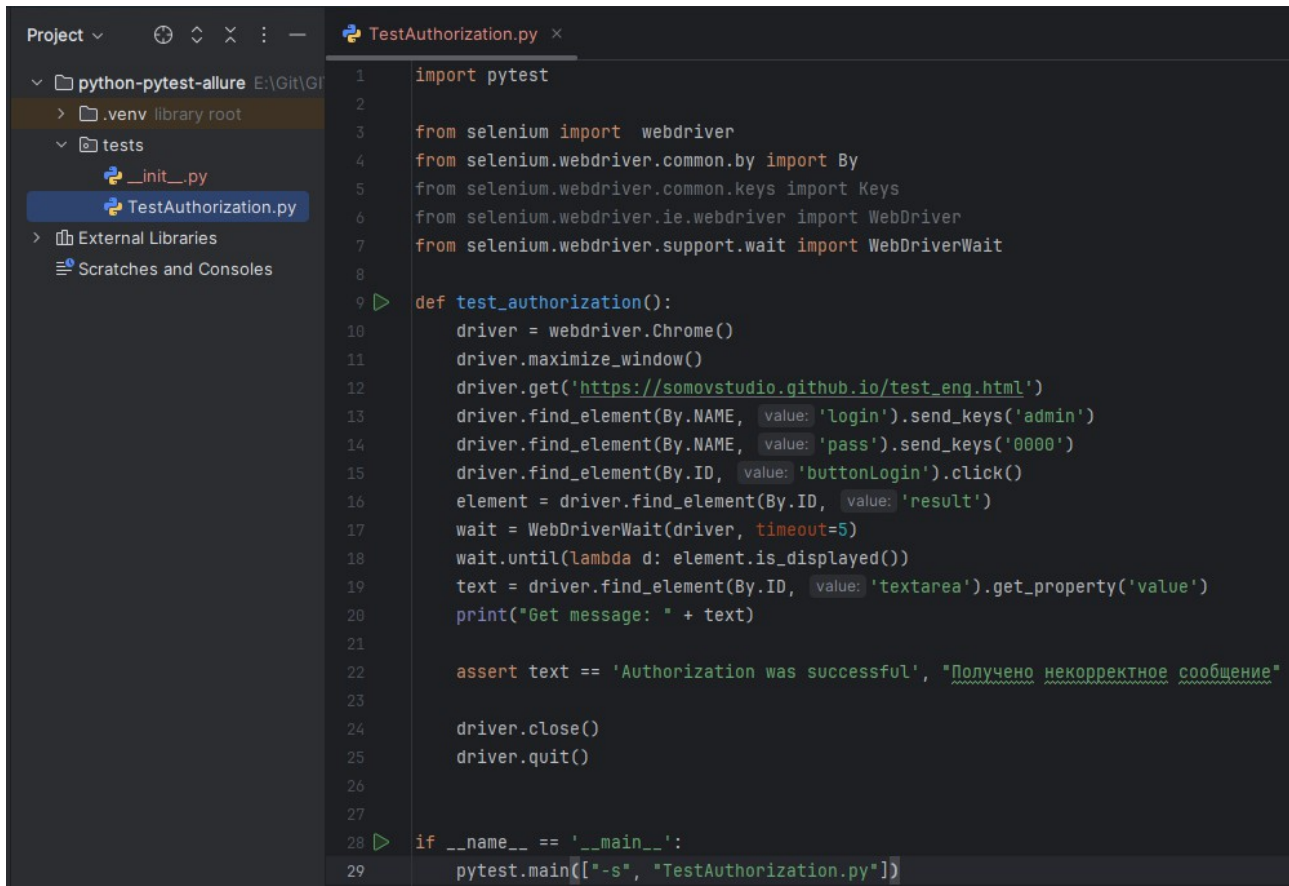
```
pip install allure-pytest
```

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5965]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Catfish>pip install allure-pytest
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting allure-pytest
  Downloading allure_pytest-2.14.3-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
Requirement already satisfied: pytest>=4.5.0 in c:\users\catfish\appdata\roaming\python\python312\site-packages (from al
lure-pytest) (8.3.3)
Collecting allure-python-commons==2.14.3 (from allure-pytest)
  Downloading allure_python_commons-2.14.3-py3-none-any.whl.metadata (5.7 kB)
Requirement already satisfied: attrs>=16.0.0 in c:\users\catfish\appdata\roaming\python\python312\site-packages (from al
lure-python-commons==2.14.3->allure-pytest) (24.2.0)
Requirement already satisfied: pluggy>=0.4.0 in c:\users\catfish\appdata\roaming\python\python312\site-packages (from al
lure-python-commons==2.14.3->allure-pytest) (1.5.0)
Requirement already satisfied: iniconfig in c:\users\catfish\appdata\roaming\python\python312\site-packages (from pytest
>=4.5.0->allure-pytest) (2.0.0)
Requirement already satisfied: packaging in c:\users\catfish\appdata\roaming\python\python312\site-packages (from pytest
>=4.5.0->allure-pytest) (24.2)
Requirement already satisfied: colorama in c:\users\catfish\appdata\roaming\python\python312\site-packages (from pytest>
=4.5.0->allure-pytest) (0.4.6)
Downloading allure_pytest-2.14.3-py3-none-any.whl (11 kB)
Downloading allure_python_commons-2.14.3-py3-none-any.whl (16 kB)
Installing collected packages: allure-python-commons, allure-pytest
Successfully installed allure-pytest-2.14.3 allure-python-commons-2.14.3

C:\Users\Catfish>
```

## Создать проект python-pytest-allure с одним простым автотестом



```
1 import pytest
2
3 from selenium import webdriver
4 from selenium.webdriver.common.by import By
5 from selenium.webdriver.common.keys import Keys
6 from selenium.webdriver.ie.webdriver import WebDriver
7 from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
8
9 def test_authorization():
10     driver = webdriver.Chrome()
11     driver.maximize_window()
12     driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
13     driver.find_element(By.NAME, value='login').send_keys('admin')
14     driver.find_element(By.NAME, value='pass').send_keys('0000')
15     driver.find_element(By.ID, value='buttonLogin').click()
16     element = driver.find_element(By.ID, value='result')
17     wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
18     wait.until(lambda d: element.is_displayed())
19     text = driver.find_element(By.ID, value='textarea').get_property('value')
20     print("Get message: " + text)
21
22     assert text == 'Authorization was successful', "Получено некорректное сообщение"
23
24     driver.close()
25     driver.quit()
26
27
28 if __name__ == '__main__':
29     pytest.main(["-s", "TestAuthorization.py"])
```

## В файле TestAuthorization.py описать автотест следующим образом

```
import pytest

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.ie.webdriver import WebDriver
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

def test_authorization():
    driver = webdriver.Chrome()
    driver.maximize_window()
    driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
    driver.find_element(By.NAME, 'login').send_keys('admin')
    driver.find_element(By.NAME, 'pass').send_keys('0000')
    driver.find_element(By.ID, 'buttonLogin').click()
    element = driver.find_element(By.ID, 'result')
    wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
    wait.until(lambda d: element.is_displayed())
    text = driver.find_element(By.ID, 'textarea').get_property('value')
    print("Get message: " + text)

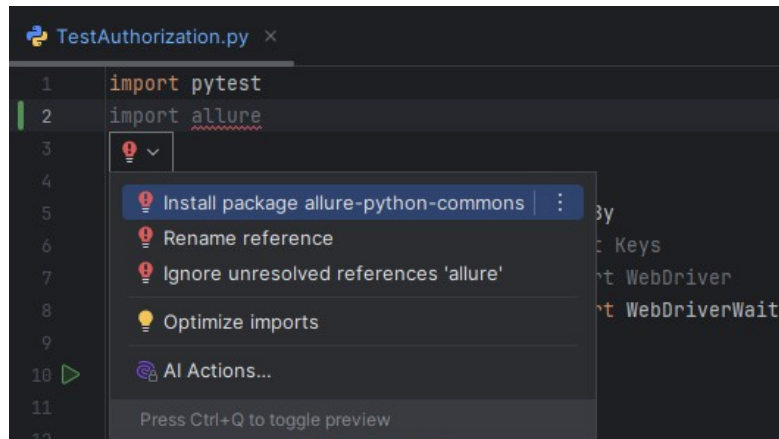
    assert text == 'Authorization was successful', "Получено некорректное сообщение"

    driver.close()
    driver.quit()

if __name__ == '__main__':
    pytest.main(["-s", "TestAuthorization.py"])
```



## Импортировать Allure в проект и выполнить установку пакета



## Изменить автотест TestAuthorization под отчет Allure следующим образом

```
import pytest
import allure

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.ie.webdriver import WebDriver
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

@allure.title("Test Authorization")
@allure.description("Проверка авторизации на сайте.\n\nВыполняется проверка авторизации на тестовой странице.")
@allure.tag("Test", "Authorization")
@allure.severity(allure.severity_level.CRITICAL)
@allure.label("owner", "Tester QA")
@allure.link("https://somovstudio.github.io/", name="Website")
@allure.issue("ISSUE-1")
@allure.testcase("TEST CASE-1")
def test_authorization():
    driver = webdriver.Chrome()
    driver.maximize_window()

    steps = Steps()
    steps.step1(driver)
    steps.step2(driver)

    driver.close()
    driver.quit()

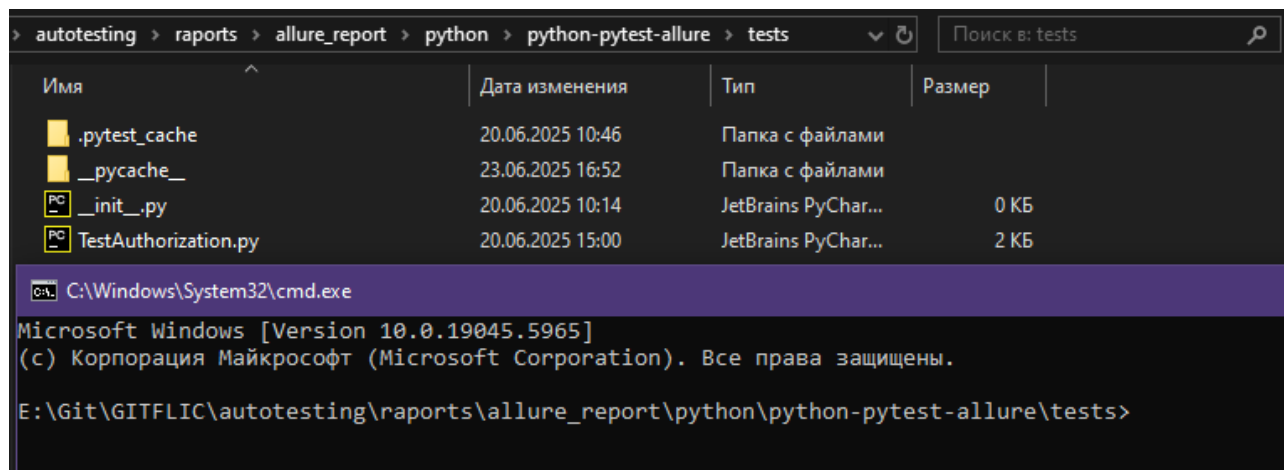
class Steps:

    @allure.step("Step 1")
    def step1(self, driver):
        driver.get('https://somovstudio.github.io/test_eng.html')
        driver.find_element(By.NAME, 'login').send_keys('admin')
        driver.find_element(By.NAME, 'pass').send_keys('0000')
        driver.find_element(By.ID, 'buttonLogin').click()

    @allure.step("Step 2")
    def step2(self, driver):
        element = driver.find_element(By.ID, 'result')
        wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
        wait.until(lambda d: element.is_displayed())
        text = driver.find_element(By.ID, 'textarea').get_property('value')
        print("Get message: " + text)
        assert text == 'Authorization was successful', "Получено некорректное сообщение"

if __name__ == '__main__':
    pytest.main(["-s", "TestAuthorization.py"])
```

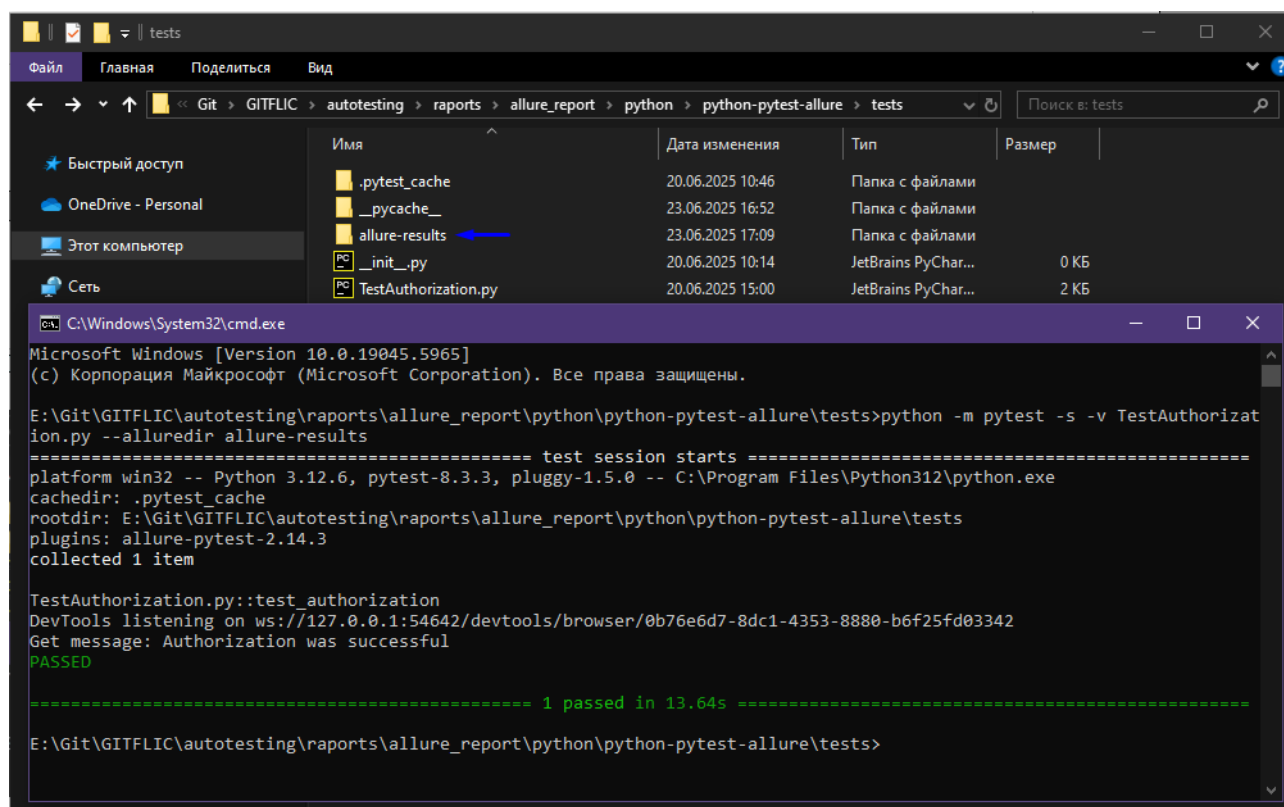
Открыть консоль и перейти в каталог с файлом автотеста TestAuthorization



При запуске автотеста TestAuthorization указать путь к каталогу результатов теста в --alluredir аргументе командной строки:

```
python -m pytest -s -v TestAuthorization.py --alluredir allure-results
```

В результате будет выполнен автотест и создан каталог allure-results с данными для отчета.



Запустите Allure командой, чтобы преобразовать результаты теста в HTML-отчет. Это автоматически откроет ваш браузер для просмотра отчета.

```
allure serve allure-results
```

Эта команда сформирует отчет и откроет его в браузере

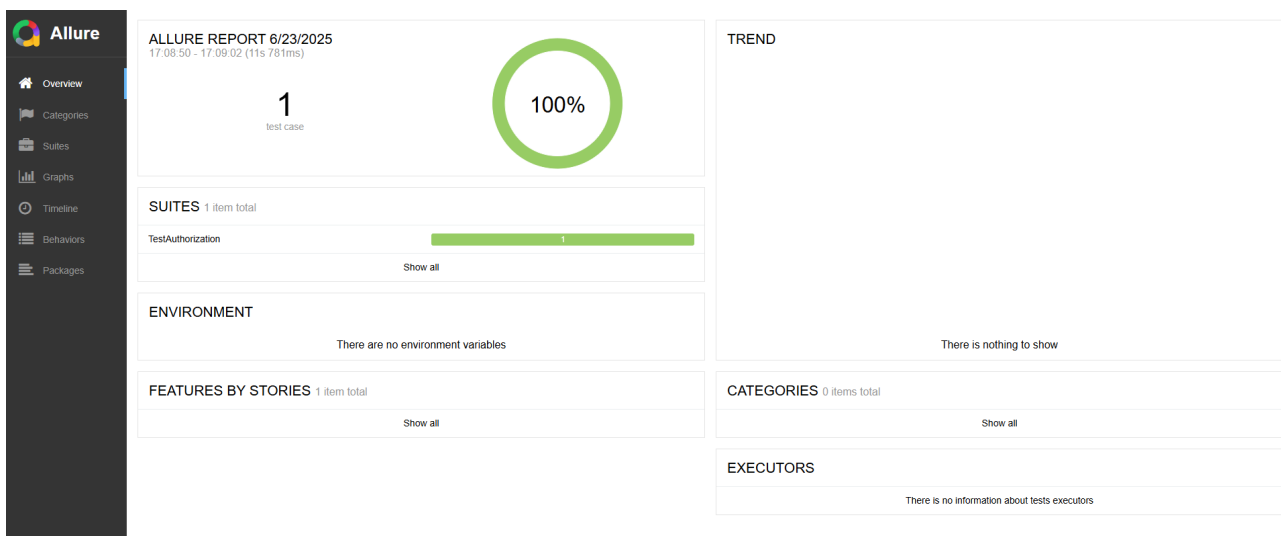
```
C:\Windows\System32\cmd.exe - allure serve allure-results
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5965]
(с) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

E:\Git\GITFLIC\autotesting\raports\allure_report\python\python-pytest-allure\tests>python -m pytest -s -v TestAuthorizat
ion.py --alluredir allure-results
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.12.6, pytest-8.3.3, pluggy-1.5.0 -- C:\Program Files\Python312\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: E:\Git\GITFLIC\autotesting\raports\allure_report\python\python-pytest-allure\tests
plugins: allure-pytest-2.14.3
collected 1 item

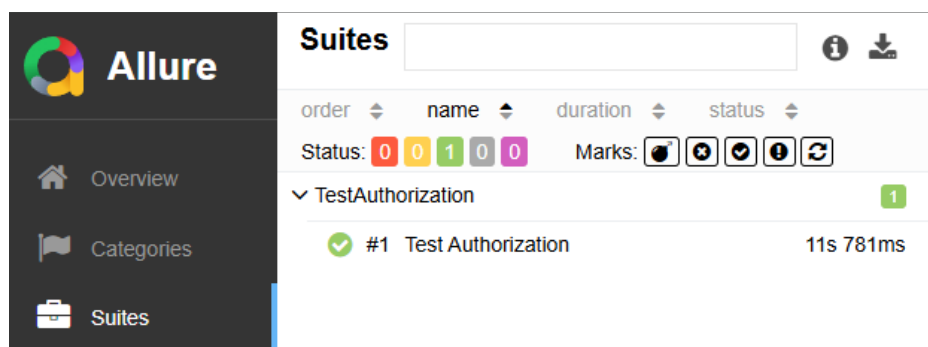
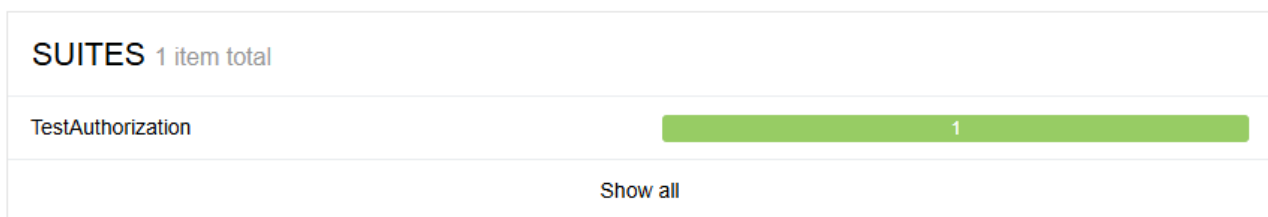
TestAuthorization.py::test_authorization
DevTools listening on ws://127.0.0.1:54642/devtools/browser/0b76e6d7-8dc1-4353-8880-b6f25fd03342
Get message: Authorization was successful
PASSED

===== 1 passed in 13.64s =====

E:\Git\GITFLIC\autotesting\raports\allure_report\python\python-pytest-allure\tests>allure serve allure-results
Generating report to temp directory...
Report successfully generated to C:\Users\Catfish\AppData\Local\Temp\7460258689107529984\allure-report
Starting web server...
2025-06-23 17:12:21.691:INFO:main: Logging initialized @2170ms to org.eclipse.jetty.util.log.StdErrLog
Server started at <http://192.168.132.1:54728/>. Press <Ctrl+C> to exit
```



Чтобы увидеть подробное описание выполненного автотеста нажмите на кнопку «Show all»



Overview
Categories
Suites
Graphs
Timeline
Behaviors
Packages

Suites

order name duration status

Status: 0 0 1 0 0 Marks: [icons]

TestAuthorization

#1 Test Authorization

11s 781ms

TestAuthorization#test\_authorization

Passed Test Authorization

Overview History Retries

Tags: Authorization Test

Severity: critical

Duration: 11s 781ms

Description

Проверка авторизации на сайте.

Выполняется проверка авторизации на тестовой странице.

Owner

Tester QA

Links

TEST CASE-1, ISSUE-1, Website

Execution

Test body

Step 1 1 parameter

Step 2 1 parameter

Если автотест будет выполнен с ошибкой это будет отражено в отчете.

```

C:\Windows\System32\cmd.exe

> steps = Steps()
> steps.step1(driver)
> steps.step2(driver)

TestAuthorizationBug.py:24:
-----
self = <tests.TestAuthorizationBug.Steps object at 0x000001F6AEAA9C10>
driver = <selenium.webdriver.chrome.webdriver.WebDriver (session="d94b9856fc773f173b82dc4531ce7426")>

@allure.step("Step 2")
def step2(self, driver):
    element = driver.find_element(By.ID, 'result')
    wait = WebDriverWait(driver, timeout=5)
    wait.until(lambda d: element.is_displayed())
    text = driver.find_element(By.ID, 'textarea').get_property('value')
    print("Get message: " + text)
> assert text == 'Authorization was successful', "Получено некорректное сообщение"
E   AssertionError: Получено некорректное сообщение
E   assert 'Invalid login or password' == 'Authorization was successful'
E
E   - Authorization was successful
E   + Invalid login or password

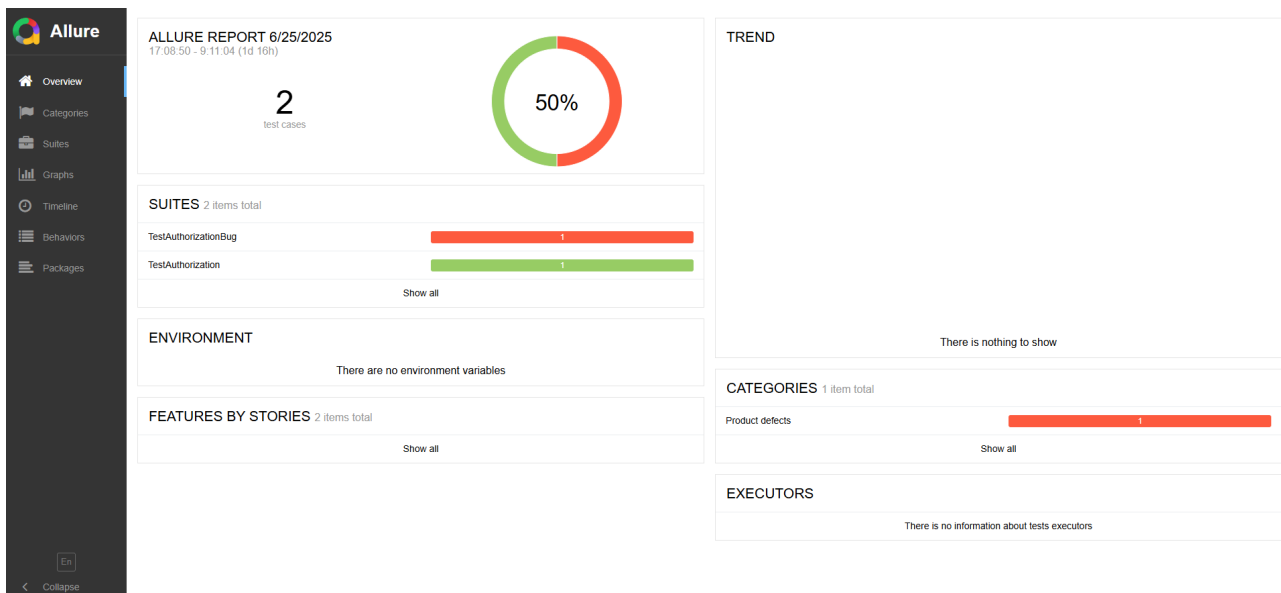
TestAuthorizationBug.py:45: AssertionError
===== short test summary info =====
FAILED TestAuthorizationBug.py::test_authorization - AssertionError: Получено некорректное сообщение
===== 1 failed in 13.95s =====

E:\Git\GITFLIC\autotesting\raports\allure_report\python\python-pytest-allure\tests>

```

Автотест с ошибкой выделен красным цветом.

| SUITES 2 items total |   |
|----------------------|---|
| TestAuthorizationBug | 1 |
| TestAuthorization    | 1 |
| Show all             |   |



В описании неудачного автотеста можно увидеть причину ошибки

The image shows the Allure Report Test Details for the failed test 'Test Authorization'. The test is categorized as 'Product defects' and has a severity of 'critical'. The description states: 'Проверка авторизации на сайте. Выполняется проверка авторизации на тестовой странице.' The test body consists of two steps: 'Step 1 1 parameter' (3s 913ms) and 'Step 2 1 parameter' (200ms). The error message is: 'AssertionError: Получено некорректное сообщение assert 'Invalid login or password' == 'Authorization was successful' - Authorization was successful + Invalid login or password'.

**Suites**

- TestAuthorization (11s 781ms)
  - #1 Test Authorization (9s 154ms)

**Test Authorization**

Overview History Retries

AssertionError: Получено некорректное сообщение  
assert 'Invalid login or password' == 'Authorization was successful'

- Authorization was successful  
+ Invalid login or password

Tags: Authorization Test

Categories: Product defects

Severity: critical

Duration: 9s 154ms

**Description**

Проверка авторизации на сайте.  
Выполняется проверка авторизации на тестовой странице.

**Owner**

Tester QA

**Links**

TEST CASE-1, ISSUE-1, Website

**Execution**

**Test body**

- Step 1 1 parameter 3s 913ms
- Step 2 1 parameter 200ms

AssertionError: Получено некорректное сообщение  
assert 'Invalid login or password' == 'Authorization was successful'

- Authorization was successful  
+ Invalid login or password

Полезные ссылки:

- Быстрый старт Allure PyTest <https://pypi.org/project/allure-pytest/2.13.5/>
- Документация Allure PyTest <https://allurereport.org/docs/pytest/>

## Локаторы XPATH и CSS

### Язык запросов XPath к элементам XML-документа

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>child::</b>              | элементы потомки                            |
| <b>descendant::</b>         | полное множество элементов потомков         |
| <b>descendant-or-self::</b> | полное множество потомков и текущий элемент |
| <b>ancestor::</b>           | элементы предки                             |
| <b>ancestor-or-self::</b>   | элементы предки и текущий элемент           |
| <b>parent::</b>             | элемент предок на один уровень назад        |
| <b>self::</b>               | текущий элемент                             |
| <b>following::</b>          | элементы ниже текущего элемента             |
| <b>following-sibling::</b>  | братские элементы того же уровня            |
| <b>preceding::</b>          | элементы выше текущего уровня               |
| <b>preceding-sibling::</b>  | братские элементы предшествующие текущему   |
| <b>attribute::</b>          | атрибуты текущего элемента                  |
| <b>namespace::</b>          | элементы относительно пространства имен     |
| <b>*</b>                    | все элементы                                |

Функции над множествами узлов (n - это node-set; o - это object)

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>node()</b>           | возвращает сам узел                               |
| <b>text()</b>           | возвращает текст узла                             |
| <b>current()</b>        | возвращает множество из текущего элемента         |
| <b>position()</b>       | возвращает позицию элемента в множестве элементов |
| <b>last()</b>           | возвращает номер последнего элемента в множестве  |
| <b>count(n)</b>         | возвращает кол-во элементов в узле                |
| <b>name(n)</b>          | возвращает полное имя первого тега в множестве    |
| <b>namespace-url(n)</b> | возвращает ссылку на URL                          |
| <b>localname(n)</b>     | возвращает имя первого тега без пространства имен |
| <b>id(o)</b>            | находит элемент с уникальным ID                   |

Строковые функции

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>string(obj)</b>                | возвращает текстовое содержимое элемента                 |
| <b>concat(str, str, str*)</b>     | соединяет строки                                         |
| <b>length(str)</b>                | возвращает длину строки                                  |
| <b>contains(str, str)</b>         | возвращает true если первая строка содержит вторую       |
| <b>substring(str, num, num?)</b>  | возвращает вырезанную строку                             |
| <b>substring-before(str, str)</b> | если найдена вторая строка в первой возвращает строку до |

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | первого вхождения второй строки                                                             |
| <b>substring-after(str, str)</b> | если найдена вторая строка в первой возвращает строку после первого вхождения второй строки |
| <b>starts-with(str, str)</b>     | возвращает true если вторая строка входит в начало первой (иначе false)                     |
| <b>end-with(str, str)</b>        | возвращает true если вторая строка входит в конец первой (иначе false)                      |
| <b>normalize-space(str)</b>      | удаляем лишние и повторные пробелы                                                          |
| <b>translate(str, str, str)</b>  | заменяет символы в строке                                                                   |

#### Логические функции и операторы

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>and</b>          | логическое И                                    |
| <b>or</b>           | логическое ИЛИ                                  |
| <b>=</b>            | логическое равно                                |
| <b>&lt;</b>         | логическое меньше                               |
| <b>&gt;</b>         | логическое больше                               |
| <b>&lt;=</b>        | логическое меньше или равно                     |
| <b>&gt;=</b>        | логическое больше или равно                     |
| <b>boolean(obj)</b> | приводит объект к логическому типу              |
| <b>true()</b>       | возвращает истину                               |
| <b>false()</b>      | возвращает ложь                                 |
| <b>not(boolean)</b> | отрицание, возвращает истину если аргумент ложь |

#### Числовые функции и операторы

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>+, -, *;</b>        | сложение, вычитание, умножение    |
| <b>div</b>             | деление                           |
| <b>mod</b>             | остаток от деления                |
| <b>number(obj)</b>     | переводит объект в число          |
| <b>sum(node)</b>       | возвращает сумму множества        |
| <b>floor(number)</b>   | возвращает наибольшее целое число |
| <b>ceiling(number)</b> | возвращает наименьшее целое число |
| <b>round(number)</b>   | округление                        |

#### Системные функции

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>document(obj, node)</b>        | возвращает документ                     |
| <b>format-number(num,str,str)</b> | формат числа                            |
| <b>generate-id(node)</b>          | уникальный идентификатор                |
| <b>key(str, obj)</b>              | возвращает множество с указанным ключом |



|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>unparsed-entity-uri(str)</b> | возвращает не проанализированный URL      |
| <b>element-available(str)</b>   | проверяет доступен ли элемент             |
| <b>function-available(str)</b>  | проверяет доступна ли функция             |
| <b>system-property(str)</b>     | возвращает системные параметры            |
| <b>lang(str)</b>                | возвращает true если у текущего тега есть |

#### Прочие обозначения

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>*</b>     | любое имя                                  |
| <b>@name</b> | имя переменной или параметра (@id, @class) |
| <b>[ ]</b>   | дополнительные условия выбора              |
| <b>{ }</b>   | если применяется внутри тега другого языка |
| <b>/</b>     | определяет уровень дерева                  |
| <b> </b>     | объединяет результат                       |

#### Примеры:

```
//div[@id='example_id']//div/a
//div[@class='example_class']//div/a
//input[@id='user']/following-sibling::input[4]
//input[@name='login' and @type='submit']
//*[contains(text(), 'login')]
//a[contains(@href, 'google.com')]
//label[contains(text(), 'интернет')]/parent::div
```

## Сравнение запросов CSS и Xpath

| CSS                                                                                                                                                 | XPATH                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| div > a                                                                                                                                             | //div/a                                                                                               |
| div a                                                                                                                                               | //div//a                                                                                              |
| #user_id                                                                                                                                            | //div[@id='user_id']                                                                                  |
| .user_class                                                                                                                                         | //div[@class='user_class']                                                                            |
| #login + input                                                                                                                                      | //div[@id='login']/following-sibling::input[1]                                                        |
| input[name='user']                                                                                                                                  | //input[@name='user']                                                                                 |
| input[id='btn'][type='submit']                                                                                                                      | //input[@id='btn' and @type='submit']                                                                 |
| Использование нескольких имен классов                                                                                                               |                                                                                                       |
| <div> <div class="value test"></div> <div class="value test"></div> <div class="first value test last"></div> <div class="test value"></div> </div> |                                                                                                       |
| <div> div[class='value test'] div[class*='value test'] div.value.test </div>                                                                        | <div> //div[@class='value test'] //div[contains(@class, 'value') and contains(@class, 'test')] </div> |
| Дочерние элементы                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| <div> <ul id="list" style="list-style-type: none"> <li>value1</li> <li>value2</li> </ul> </div>                                                     |                                                                                                       |
| <div> #list li:nth-of-type(4) #list li:nth-child(4) #list *:nth-child(4) </div>                                                                     | //li[1]/parent::ul                                                                                    |
| Частичное совпадение строк                                                                                                                          |                                                                                                       |
| <div> a[id ^= 'id_prefix_'] a[id \$= '_id_sufix'] a[id *= 'id_pattern'] </div>                                                                      |                                                                                                       |
| Соответствие по внутреннему тексту                                                                                                                  |                                                                                                       |
| a:contains('log out')                                                                                                                               | //a[contains(text(), 'log out')]                                                                      |